Pharmakognosie RINGVORLESUNG

Verena M. Dirsch

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu Verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



Univ.-Prof. Dr. Verena M. Dirsch

Kontakt: verena.dirsch@univie.ac.at

Handouts: martin.groiss@univie.ac.at
Sekretariat Department für Pharmakognosie
Öffnungszeiten: Mo-Do 09:00 bis 12:00 h

https://pharmcog.univie.ac.at/

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Pharmazeutische Chemie

Pharmakognosie (Pharm. Biologie)



Pharmakologie

Pharm. Technologie und Biopharmazie

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weiterleitung, über Plattformen, über Cloud-Dienste oder auf andere Art und Weise ist nicht erlaubt. © Medizinische Universität Wien

Was ist Pharmakognosie?

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

1. Begriff

pharmacon	Heilmittel, Gift
gnosis	Erkenntnis, Kenntnis

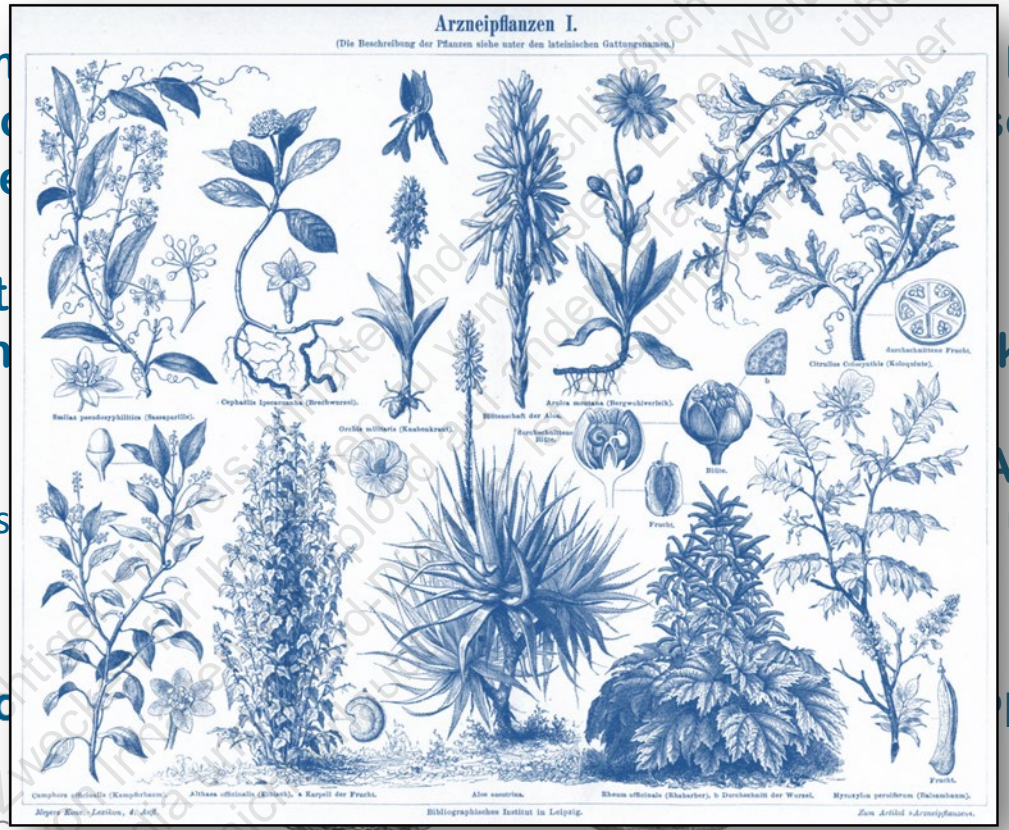
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zur Verfügung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Johann Adam **Lehrbuch der**
Materia medi **einem Freunde**
und Amtskolle

„….die eigent **kodynamik)**
(Pharmacogn
umfaßt“

Adam SCHMIDT
(Profess und Rezeptierkunst)

Pharmkogno **harmakologie**



Wichtiger Hinweis: Das Weiterleiten, Vervielfältigen und Veröffentlichen dieser Präsentation ist ausschließlich zu privaten Zwecken gestattet. Eine Weitergabe über Social Media Plattformen ist nicht erlaubt.

2. Heutige Bedeutung des Faches

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Arzneimittelgesetz (AMG)

§ 1 AMG Begriffsbestimmungen

(1) **„Arzneimittel“** sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder zur Linderung oder zur Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind, oder ….

(4) “**Stoffe**” sind …

2. Pflanzen, Pflanzenteile und Pflanzenbestandteile in jeglicher Form, einschließlich durch Extraktion gewonnene Stoffe,
3. Tierkörper sowie Körperteile, -bestandteile und Stoffwechselprodukte von Mensch oder Tier in jeglicher Form und
4. Mikroorganismen und Viren sowie deren Bestandteile oder Produkte.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für das Lernen zur Verfügung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

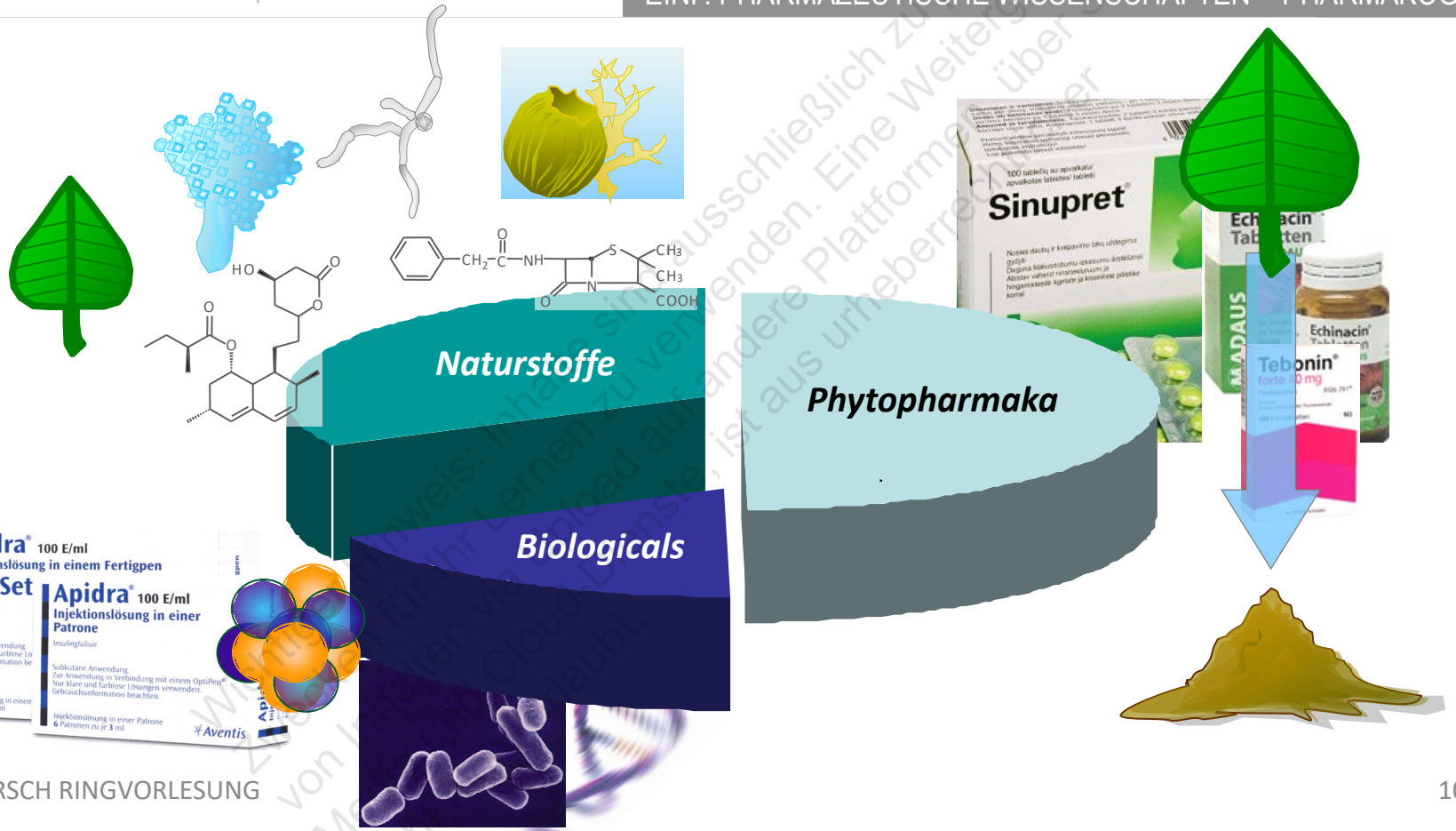
Biogene Arzneistoffe

→ Arzneistoffe, die von lebenden Organismen produziert werden

- Drogen bzw. Drogeninhaltsstoffe
- Antibiotika
- Andere isolierte Naturstoffe (Morphin, Herzglykoside u.a.)
- Hormone, Zytokine
- Antikörper
- Blutpräparate
- Impfstoffe

….

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



Weitergabe sowie jede Veröffentlichung ist ausschließlich zu privaten Zwecken gestattet. Eine Weitergabe an Dritte, eine sonstige Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung, auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verfassers nicht gestattet. Wir weisen darauf hin, dass unbefugte Weitergabe, Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, eine Verletzung des Urheberrechtes darstellt und rechtliche Schritte nach sich ziehen kann. Wir verwenden Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.



Phytopharmaka

- Was sind Phytopharmaka?
- Marktbedeutung, Akzeptanz in der Bevölkerung und bei Ärzten
- Von der Tradition zum modernen Phytopharmakon
- Qualität von Phytopharmaka
- Analytik

Arzneimittelgesetz (AMG)

§ 1 AMG Begriffsbestimmungen

(1) **„Arzneimittel“** sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die
zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder zur Linderung oder zur Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind, oder ….

(4) “**Stoffe**” sind …

2. Pflanzen, Pflanzenteile und Pflanzenbestandteile in jeglicher Form, einschließlich durch Extraktion gewonnene Stoffe,

3. Tierkörper sowie Körperteile, -bestandteile und Stoffwechselprodukte von Mensch oder Tier in jeglicher Form und

4. Mikroorganismen und Viren sowie deren Bestandteile oder Produkte.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe vorenthalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt.

PharmaWiki
Medikamente und Gesundheit

Phytopharmaka – pflanzliche Arzneimittel

Der Begriff Phytopharmaka (Singular: Phytopharmakon) leitet sich von den griechischen Bezeichnungen *phytón* für Pflanze und *phármakon* für Arzneimittel ab. Ganz allgemein handelt es sich also um pflanzliche Arzneimittel. Gemeint sind zum Beispiel getrocknete Pflanzenteile, auch **Arzneidrogen** genannt, wie etwa Blätter, Blüten, Rinden oder Wurzeln. Diese werden häufig als Tee **zubereitet**, wie beispielsweise Kamillenblüten mit heißem Wasser bei Krämpfen im Magen-Darm-Bereich.

Arzneidroge





Zubereitungen aus Arzneidrogen

Weitergabe nur mit Zustimmung von PharmaWiki.ch gestattet. Medikamente via Internet und Cloud-Dienste, ist nicht erlaubt.

Arzneidrogen oder Drogen …

… sind Rohstoffe aus dem Pflanzen- und Tierreich, die zu arzneilichen Zwecken verwendet werden.
Pflanzliche Drogen sind getrocknete Pflanzen oder Pflanzenteile.

WICHTIG: Drogen sind also immer komplexe „Stoffe“ (siehe AMG)



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.
© pharmawiki.ch

universität wien

Drogenmarkt in Yulin (China)









EXKURS: was ist eigentlich das Arzneibuch?

EUROPÄISCHES ARZNEIBUCH

11. Ausgabe
2023

Pflanzliche Drogen

Definition

Pflanzliche Drogen bestehen im Allgemeinen aus unverarbeiteten ganzen, zerkleinerten oder zerbrochenen Pflanzen oder Pflanzenteilen und werden gewöhnlich in getrocknetem, manchmal auch in frischem Zustand verwendet. In dieser Allgemeinen Monographie wird das Wort „Pflanze“ in einem weiteren Sinn verwendet und schließt auch Algen, Pilze und Flechten ein. Bestimmte Ausscheidungen, die nicht weiterverarbeitet worden sind, werden ebenfalls als pflanzliche Drogen betrachtet. Pflanzliche Drogen müssen durch den wissenschaftlichen botanischen Namen, entsprechend dem binominalen System (Gattung, Art, Varietät, Autor) eindeutig definiert sein.

….

Der Begriff „Pflanzliche Droge“ ist ein Synonym für den in den Gesetzestexten der Europäischen Gemeinschaft verwendeten Begriff „Pflanzlicher Stoff“ (→ *herbal substances*)

Verwendete Pflanzenteile (pflanzliche Drogen)

Blatt (*folium*)
Blüte (*flos*)
Frucht (*fructus*)
Holz (*lignum*)
Knolle (*tuber*)
Kraut (*herba*)
Rinde (*cortex*)
Samen (*semen*)
Wurzel (*radix*)
Wurzelstock (*rhizoma*)
Zwiebel (*bulbus*)



Nomenklatur von Drogen

Pflanzenteil + Stammpflanze

Radix *Gentiana lutea*

→ ***Gentianae radix*** **(EuAB)**
= Enzianwurzel

gibt es eine Monographie im Arzneibuch
→ **Offizinelle Droge**

→ **Monographie:**
Prüfung auf Identität, Reinheit und Gehalt der Wirkstoffe
→ Qualität der Arzneidroge

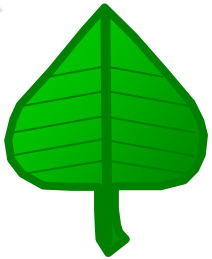
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist als urheberrechtlicher Verstoß nicht erlaubt.

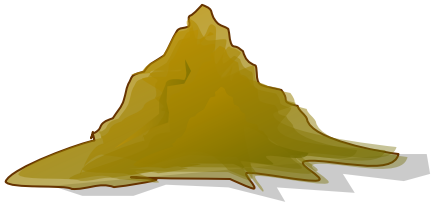
Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen



Extraktion
Destillation
Pressen
u.a.

Tinkturen
Extrakte
Ätherische Öle
Presssäfte
u.a.





Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

EUROPÄISCHES ARZNEIBUCH

11. Ausgabe 2023

Zubereitungen aus Pflanzlichen Drogen

Definition

Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen sind homogene Produkte, die aus pflanzlichen Drogen durch Verfahren wie Extraktion, Destillation, Pressung, Fraktionierung, Reinigung, Anreicherung oder Fermentation erhalten werden.

Zu den Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen zählen zum Beispiel Extrakte, ätherische Öle, Presssäfte, verarbeitete Ausscheidungen von Pflanzen und pflanzliche Drogen, die für eine spezifische Anwendung zerkleinert wurden, zum Beispiel geschnitten zur Teebereitung oder pulverisiert als Füllgut für Kapseln.

….

Der Begriff „Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen“ ist ein Synonym für den in den Gesetzestexten der EU verwendeten Begriff „Pflanzliche Zubereitungen“ (*herbal preparations*)

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH



Herbal medicinal product: Any medicinal product, exclusively containing as active ingredients one or more **herbal substances** or one or more **herbal preparations**, or one or more such herbal substances in combination with one or more such herbal preparations.

Herbal substances: All mainly whole, fragmented or cut plants, plant parts, algae, fungi, lichen in an unprocessed, usually dried, form, but sometimes fresh. Certain exudates that have not been subjected to a specific treatment are also considered to be herbal substances. Herbal substances are precisely defined by the plant part used and the botanical name according to the binomial system (genus, species, variety and author).

Herbal preparations: Preparations obtained by subjecting herbal substances to treatments such as extraction, distillation, expression, fractionation, purification, concentration or fermentation. These include comminuted or powdered herbal substances, tinctures, extracts, essential oils, expressed juices and processed exudates.

From a herbal substance (e.g. valerian root) different herbal preparations (e.g. a valerian root extract using 70% ethanol) can be made. Both can represent the active ingredient in an individual herbal medicinal product.

Phytopharmaka sind Arzneimittel, die als arzneilich wirksame Stoffe, **Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile** in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand enthalten.



Rationale Phytopharmaka sind Arzneimittel, die als arzneilich wirksame Stoffe Zubereitungen aus Pflanzenteilen – am häufigsten Extrakte – in einer bestimmten galenischen Form (z.B. Tablette, Dragee, Kapsel oder Lösung) enthalten und die **im Sinne einer naturwissenschaftlich orientierten Medizin eingesetzt werden.**





Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Verwendung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste ist als urheberrechtlicher nicht gestattet.

Was sind KEINE Phytopharmaka:

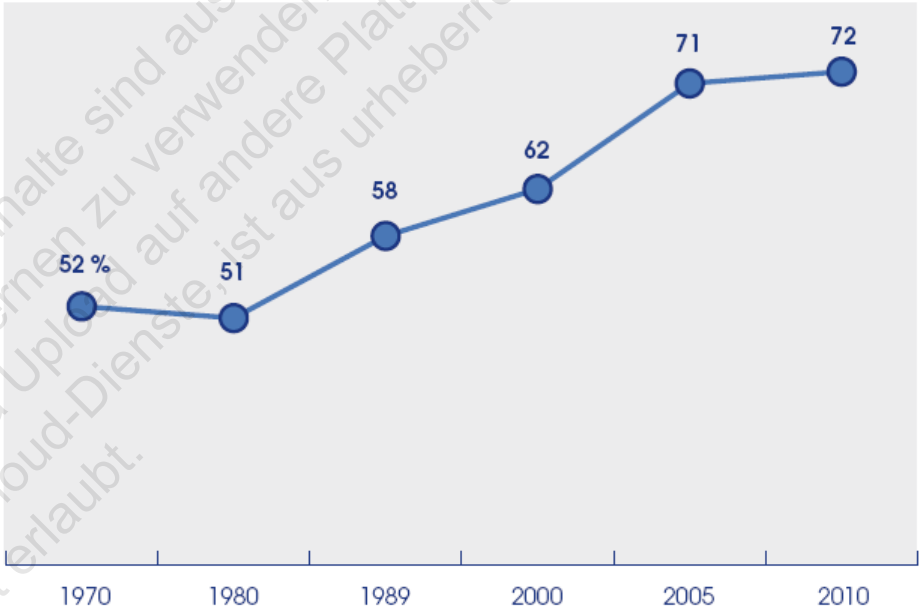
- Homöopatische Arzneimittel
- Anthroposophische Arzneimittel
- Isolierte Pflanzeninhaltsstoffe und ihre Derivate
  (z.B. Atropin, Codein, Morphin, Digitoxin etc.)
- Nahrungsergänzungsmittel, Diätetika, Lebensmittel
- Kosmetika

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Marktbedeutung und Akzeptanz bei der Bevölkerung

Langfristig deutliche Ausweitung des Verwenderkreises von Naturheilmitteln

Es haben selbst schon Naturheilmittel genommen –

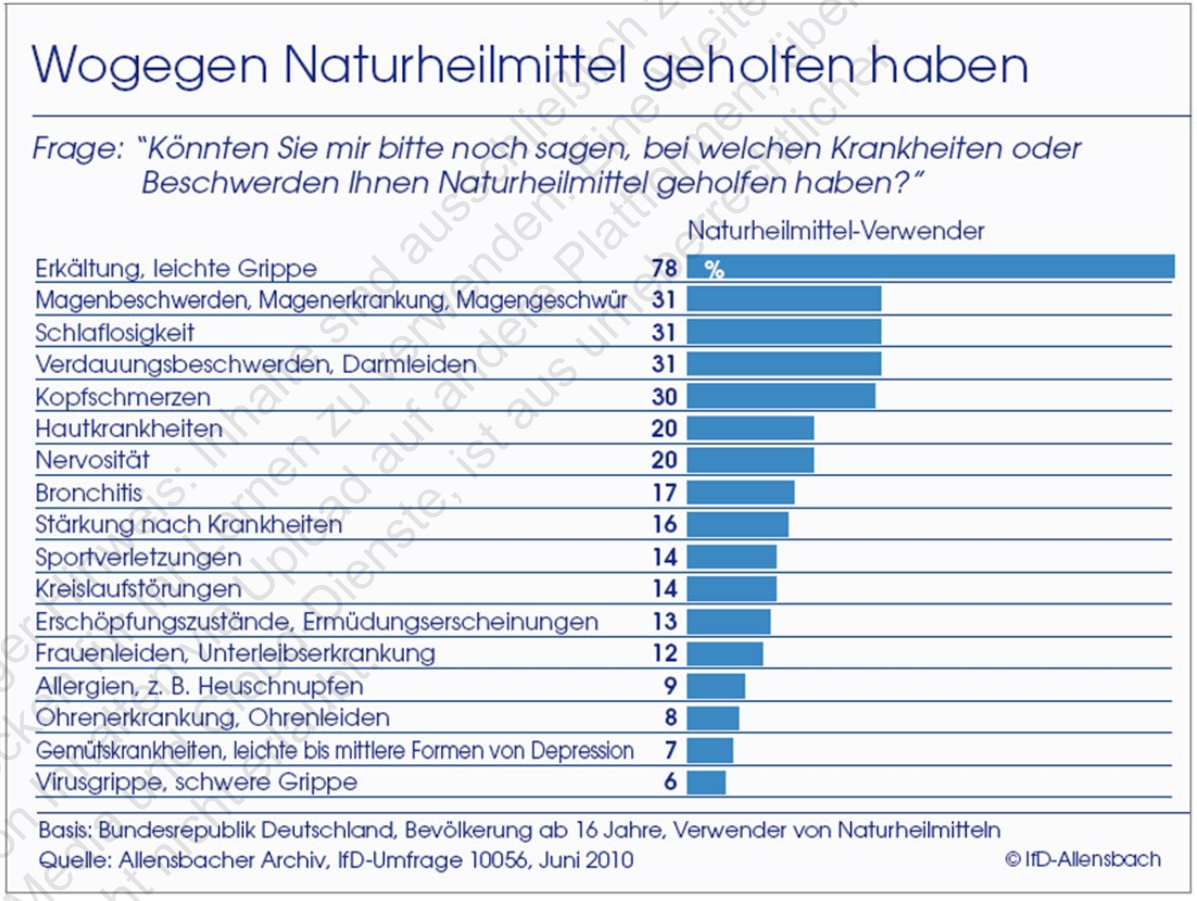


Basis: Westdeutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10056, Juni 2010

© IfD-Allensbach

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Marktbedeutung und Akzeptanz bei der Bevölkerung



Marktbedeutung und Akzeptanz bei der Bevölkerung

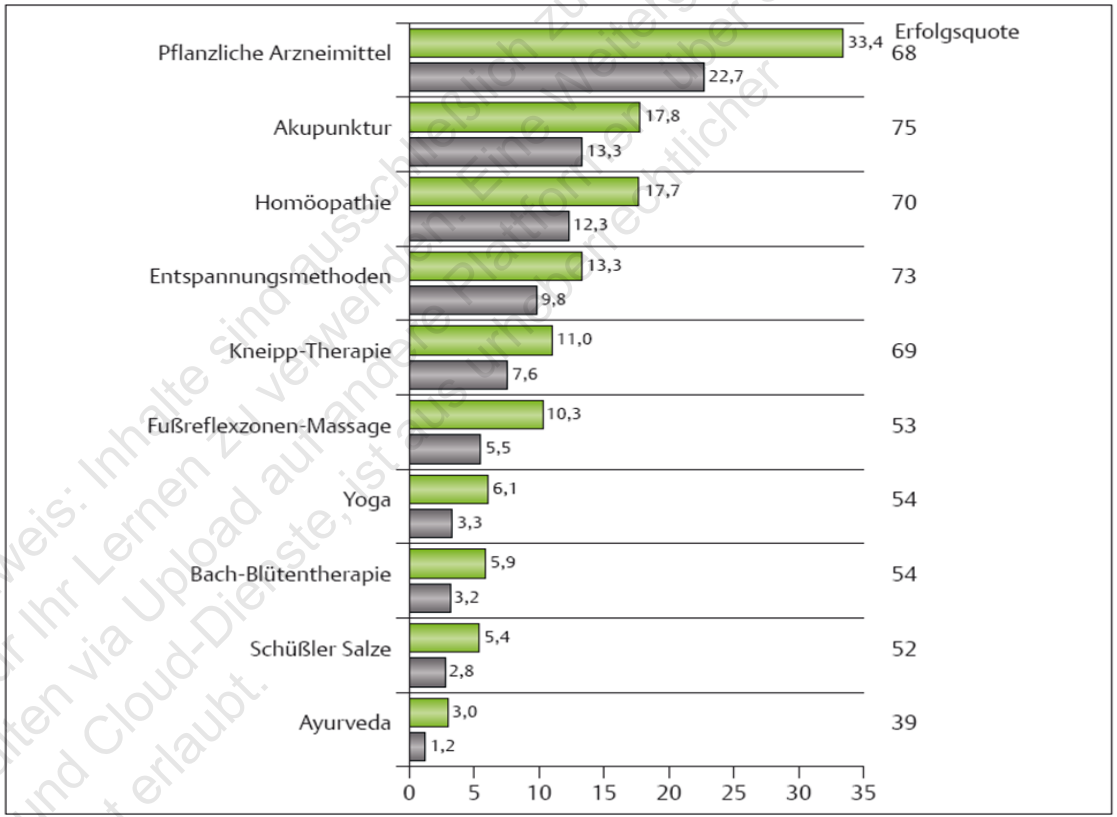


Abb. 1: 12-Monatsprävalenzen nach Therapieverfahren (oberer Balken) mit Selbstbeurteilung des Erfolges (ja/nein) (unterer Balken); n= 1978. GfK 2007.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Stange R. Beliebtheit und Akzeptanz von Phytopharmaka bei Publikum und Verordnern Zeitschrift für Phytotherapie 2014; 35: 16–20

Einstellung und Verordnungsgewohnheiten von Ärzten

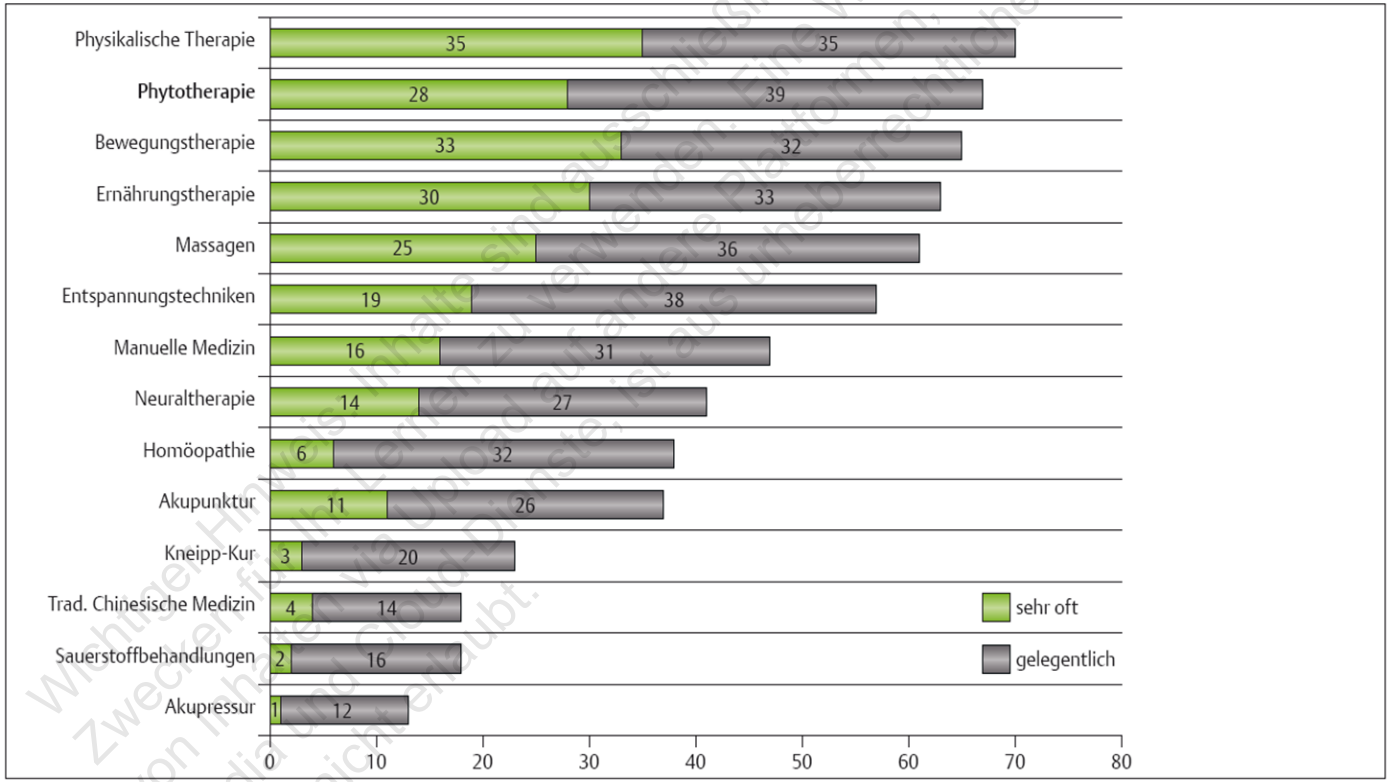
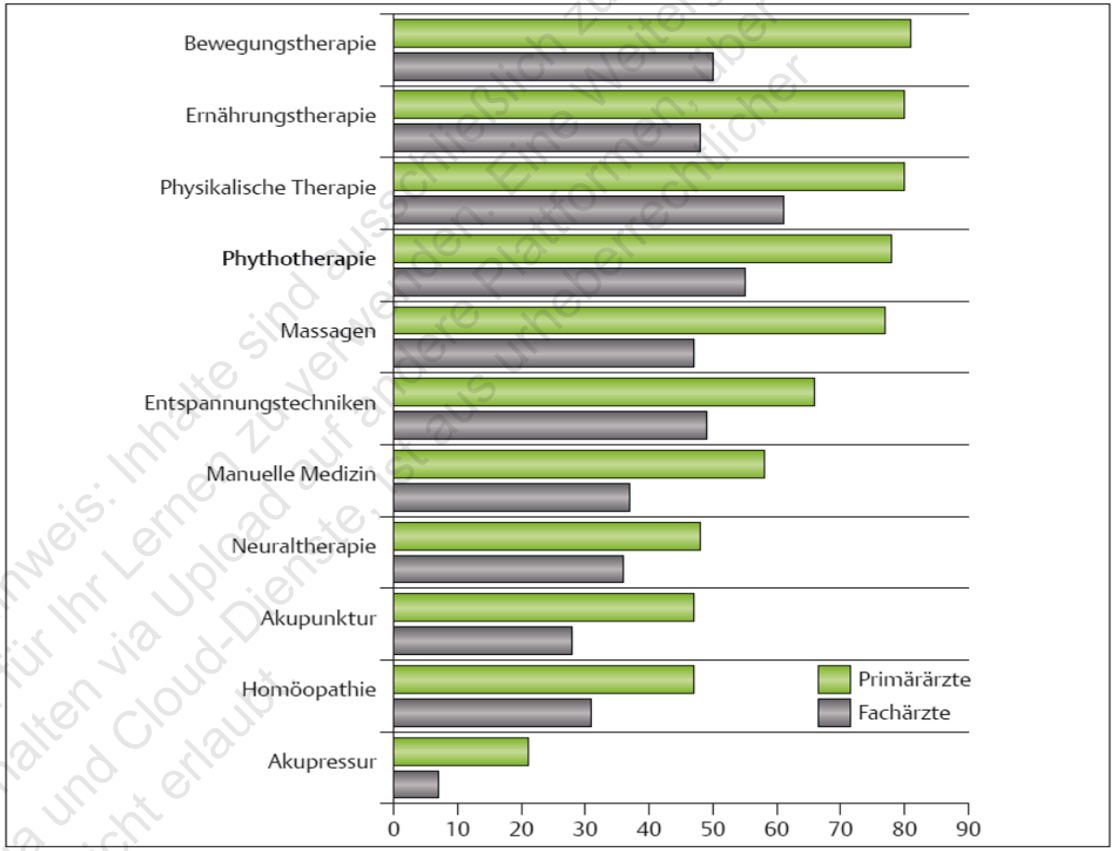


Abb. 4: 12-Monatsprävalenz der Verordnung „alternativer Heilmethoden" (in % von 512 deutschen Kassenärzten, **summiert** Primärärzte und Fachärzte) (8).

Wichtige Hinweise: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud Dienste, ist aus Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Einstellung und Verordnungsgewohnheiten von Ärzten



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt

Abb. 5: 12-Monatsprävalenz der Verordnung „alternativer Heilmethoden" (in % von 512 deutschen Kassenärzten, **differenziert** nach Primärärzten und Fachärzten) (8).

Von der Tradition zum modernen Phytopharmakon – Europa (→ VO Rollinger)

Rudolf Fritz Weiss (1895 -1991, Arzt und Botaniker), deutscher Facharzt für Innere Medizin und Professor für Phytotherapie;
gilt als Begründer der wissenschaftlichen Pflanzenheilkunde;
entwickelte die Phytotherapie von einer Erfahrungsheilkunde zu einer systematischen und damit lehr- und lernbaren Wissenschaft.
1944: *Die Pflanzenheilkunde in der ärztlichen Praxis*
1960: *Lehrbuch der Phytotherapie* (fortgeführt durch Volker Fintelmann)

Heinz Schilcher (1930-2015), deutscher Apotheker und Hochschullehrer;
gilt als „Vater einer reproduzierbaren Phytopharmaka-Qualität".
→ Verschreibt sich der Qualitätskontrolle
→ Vorschläge zur Standardisierung für Phytopharmaka,
→ Definiert *Koeffektoren, Leitsubstanzen, wirksamkeitsmitbestimmende Inhaltsstoffe*
→ *Leitfaden Phytotherapie*

Hauptinhaltsstoffe *(Effektoren),* die eindeutig für die klinische Wirksamkeit *allein* verantwortlich sind

→ z.B. Anthranoide der Sennesblätter, Atropin in Tollkirschblättern

Hauptinhaltsstoffe mit wirksamkeits**mit**bestimmendem Charakter

→ z.B. (-)-α-Bisabolol und Chamazulen in Kamillenblüten

Leitsubstanzen

→ Inhaltsstoffe für analytische Kontrollzwecke, wie der phytochemischen Identifizierung oder der Qualitätskontrolle, chemisch definiert (muss nicht wirksam sein)

→ z.B. Viridiflorol in ätherischem Pfefferminzöl

Koeffektoren, die nicht unmittelbar an der Wirkung beteiligt sind, aber beispielsweise die Pharmakokinetik der Hauptinhaltsstoffe beeinflussen können.

→ z.B. Saponine in Digitalisblättern

Von der Tradition zum modernen Phytopharmakon - Europa



Verwendung aufgrund traditioneller Überlieferung

Nachweis der pharmazeutischen Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Von der Tradition zum modernen Phytopharmakon - Europa

Registrierung → **Phytopharmaka** → **Zulassung**

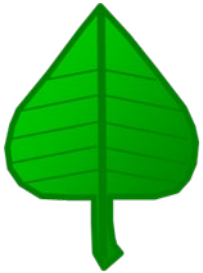
als traditionelles Arzneimittel

unter Nachweis der pharmazeutischen Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit

Pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist wesentlich beeinflusst durch die Qualität des Ausgangsmaterials bzw. den Herstellungsprozess, da Phytopharmaka Vielstoffgemische sind

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Qualität von Phytopharmaka





Qualität wird beeinflusst durch:

- Klima, Standort, Erntezeitpunkt der Pflanze
- Lagerung des Pflanzenmaterials
- Herstellungsprozess (z.B. Art der Extraktion)
- u.v.a.m.

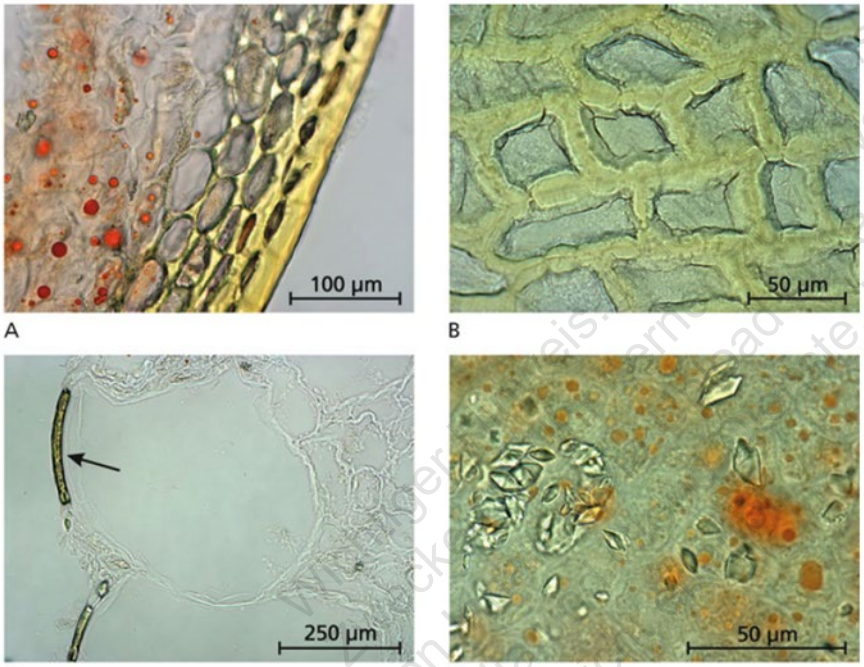
Wichtig:

Standardisierung aller Prozesse vom Anbau bis zur Arzneimittelherstellung
Qualitätskontrolle auf allen Stufen mittels analytischer Verfahren

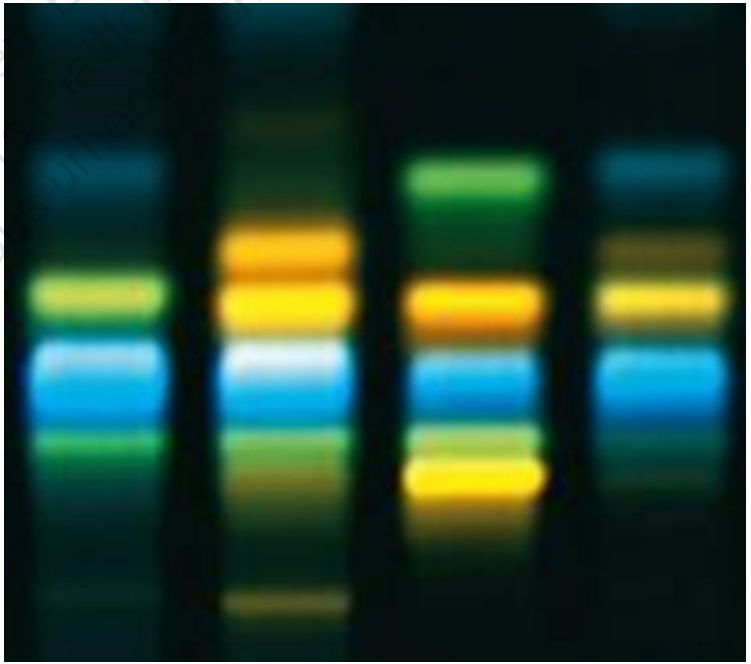
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugänglich. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Media und nicht erlaubt

Qualitative Analytik

Mikroskopie



Dünnschichtchromatographie



Quantitative Analytik

Spektrophotometrie



http://www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Instruments-Systems/Molecular-Spectroscopy/Cary-5000-UV-Vis-NIR/Pages/default.aspx

Gaschromatographie



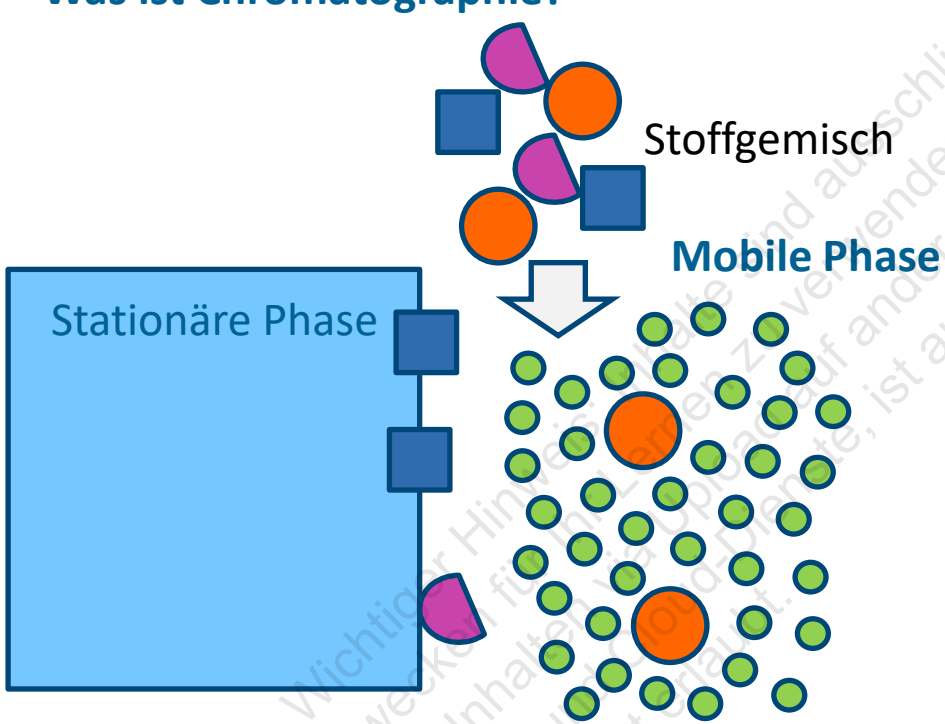
http://www.xula.edu/prem/images/facil/large/Agilent%20gas%20Chromatography%202.jpg

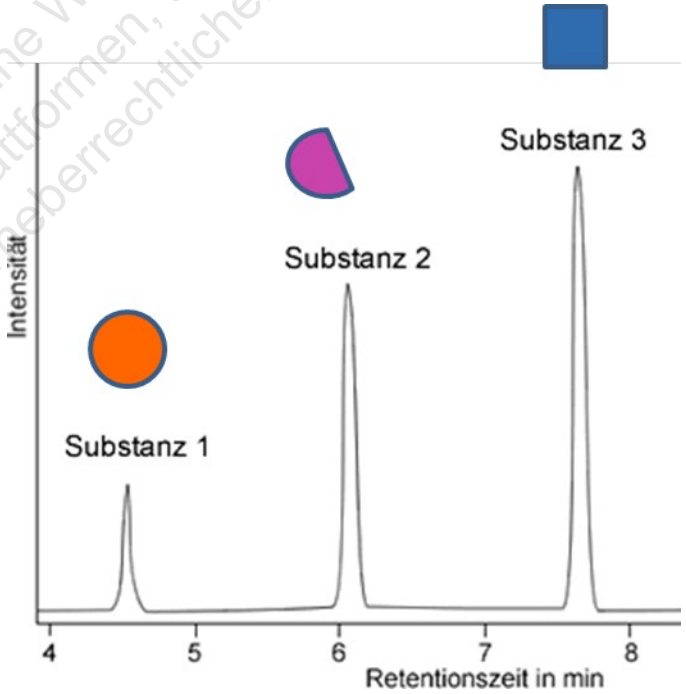
Hochleistungsflüssig-chromatographie



http://www.shimadzu.com/an/hplc/prominence/ic20.html

Was ist Chromatographie?





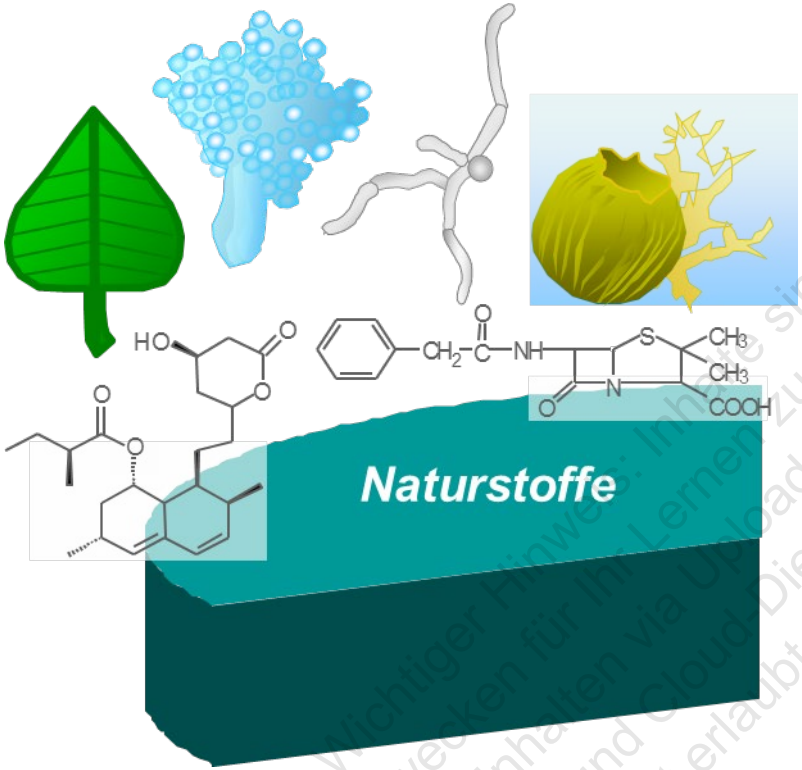
Verteilung von Stoffen zwischen einer **mobilen** und einer **stationären Phase**

Gehalt an Wirkstoff in Arzneidroge

- Wirkstoffgehalt in der Arzneidroge ist 0,5 %, d.h. 0,5 % der Arzneidroge besteht aus dem Wirkstoff und 99,5 % aus Begleitstoffen (Pflanzenmaterial, andere Inhaltsstoffe etc.)

- In 100 g der Arzneidroge sind 0,5 g Wirkstoff enthalten

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen u verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



Naturstoffe

- Geschichte
- Bedeutung für die Arzneistoffentwicklung
- Isolierung u.a. *„Probleme“*
- Pharmazeutische Biotechnologie

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Media und Cloud nicht erlaubt.

Von der Kräuter-/Volksmedizin zum Naturstoff-basierten Arzneistoff (→ VO Rollinger)



Schlafmohn (P

http://de.wikipedia.org/wiki/Morpheus

ca. 4000 v. Chr.: erste schriftliche Dokumentation einer pharmazeutische Verwendung

ca. 3500 v. Chr: die Sumerer kultivieren Mohn in Mesopotamien und bezeichneten den Schlafmohn als „Pflanze der Freude“ „Hul Gil“

Verbreitung zu den Assyrern, Babyloniern und nach Ägypten; über Alexander den Großen nach Persien und Indien, und weiter über Händler nach China;

Griechenland: Mohnkapsel war das Symbol für Morpheus, den Gott des Traumes, für Nyx, die Göttin der Nacht, und für Thanatos, den Gott des Todes;

in Rom wird Opium zur „Wohlstandsdroge“;
mit dem Christentum wird die Anwendung im 4 Jh. verboten



OPIUM

16 Jh: „Wiederentdeckung“ des Opiums in Europa; Opium wird zur wichtigsten Massenware des britischen Handels mit China

1680: Sydenham‘s Laudanum, populäre „Opiumtinktur“, die gegen Husten, Schmerzen, u.a. eingesetzt wird

1803/04: **Friedrich Sertürner** gelang es als Apothekergehilfe des Hofapothekers Franz Anton Cramer in Paderborn den aktiven Inhaltsstoff (*Principum somniferum*) aus **Opium** zu isolieren. Er benennt das Alkaloid nach Morpheus → **Morphin**



http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Sertürner

1827: E. Merck in Darmstadt beginnt mit der kommerziellen Herstellung von Morphin

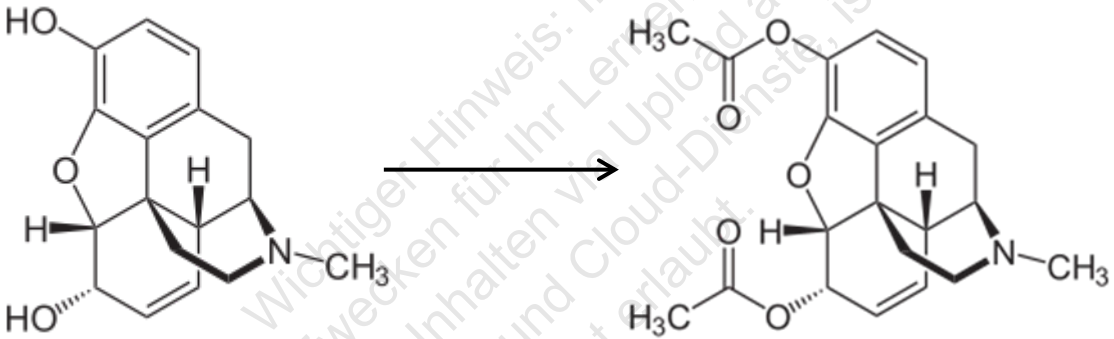


Von der Kräuter-/Volksmedizin zum Naturstoff-basierten Arzneistoff

1886: erste Alkaloidsynthese

1874 synthetisiert C.R. Wright Diacetylmorphin (Heroin)

1895 beginnt die Fa. Bayer Diacetylmorphin herzustellen



Morphin Heroin




Am. J. Ph.]

BAYER Pharma

HEROIN—HYDROCHLORIDE

is pre-eminently adapted for the manufacture of cough elixirs, cough balsams, cough drops, cough lozenges, and cough medicines of any kind. Price in 1 oz. packages, $4.85 per ounce; less in larger quantities. The efficient dose being very small (1-48 to 1-24 gr.), it is

The Cheapest Specific for the Relief of Coughs

(In bronchitis, phthisis, whooping cough, etc., etc.)

WRITE FOR LITERATURE TO

FARBENFABRIKEN OF ELBERFELD COMPANY

SELLING AGENTS

P. O. Box 2160 40 Stone Street, NEW YORK

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu erwerben. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen nicht erlaubt.

Von der Salicylsäure zum Aspirin

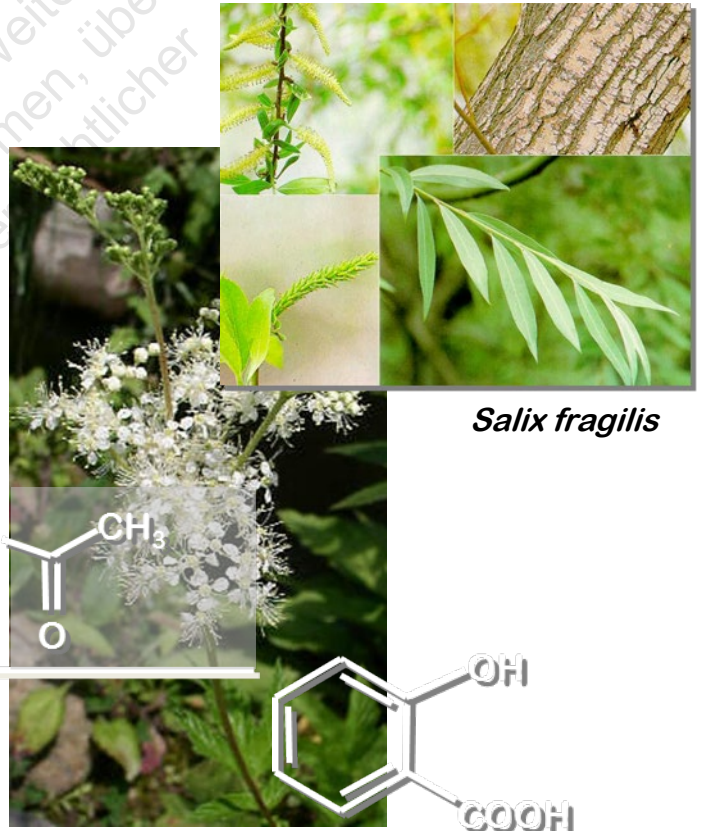
seit dem Altertum volksmedizinische Nutzung der Weide bei Entzündungen

1828	Johann A. Buchner gewinnt aus Weidenrinde **Salicin**
1838	Raffaele Piria gewinnt die **Salicylsäure** aus Salicin
1852	Charles F. Gerhardt synthetisiert erstmalig Acetylsalicylsäure (verfolgte diese jedoch aufgrund der Instabilität seines Produktes nicht weiter)
1874	Industrielle Produktion von Salicylsäure (1/10 der Kosten für die Isolierung)

Nebenwirkungen (Magenschädigung, Blutungen)
schlechter Geschmack

1897	**Felix Hoffmann** (Chemiker der Fa. Bayer, unter Arthur Eichengrün) mildert durch **Acetylierung** die negativen Magen-Darm Wirkungen deutlich
Heute	50.000 Tonnen ASS/Jahr angewendet





Salix fragilis

Spiraea ulmaria

Wichtiger Hinweis: Die Nutzung ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernunterlagen. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf öffentliche Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Ein Zufall führt zum Penicillin

1928 **Alexander Fleming**
entdeckt antibiotische Wirkung von Penicillin

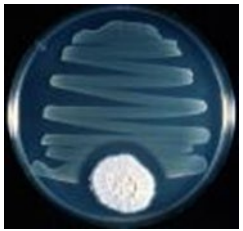
1939 Ernst Boris Chain und Howard Florey identifizieren den Wirkstoff in Oxford

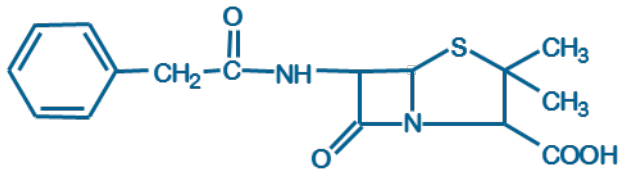
Entwicklung von Methoden zur Kultivierung und Extraktion von ***Penicillium***-Arten (Schimmelpilze) und Aufreinigung von Penicillin

1943 großtechnische Produktion von Penicillin



Alexander Fleming 1928







Penicillium notatum

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren eigenen Zugang zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, Clouds und Cloud-Dienste ist als urheberrechtlich nicht erlaubt.

Die systematische Suche nach Mitteln gegen Krebs

1960-62	Naturstoff-Screening (NCI)
1967	Isolierung von Paclitaxel aus der **Pazifischen Eibe** (*Taxus brevifolia)*
1971	Strukturaufklärung von **Paclitaxel**
1992	Zulassung in den USA
	Heute eingesetzt gegen Eierstock-Krebs metastasierenden Brustkrebs, nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom

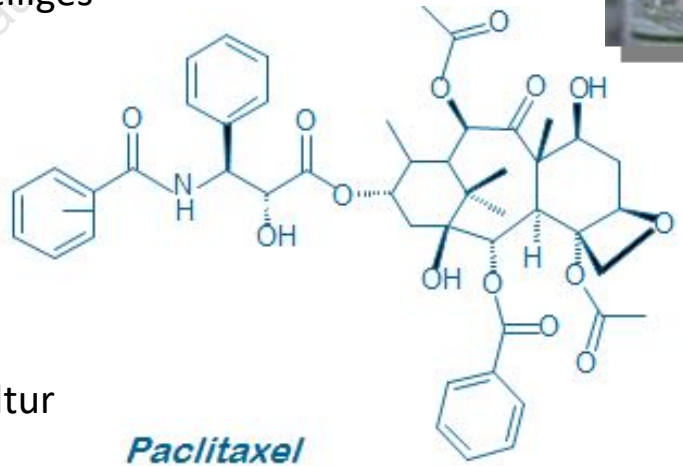




Taxol ®

<u>Herstellung</u>:

1967-1995	Isolierung aus der Rinde von *Taxus brevifolia*
1995-Mai 02:	Semisynthetisch aus nachwachsenden Ästen und Nadeln der europäischen Eibe
Seit Juli 02:	**biotechnologisch** mittels Pflanzenzellkultur



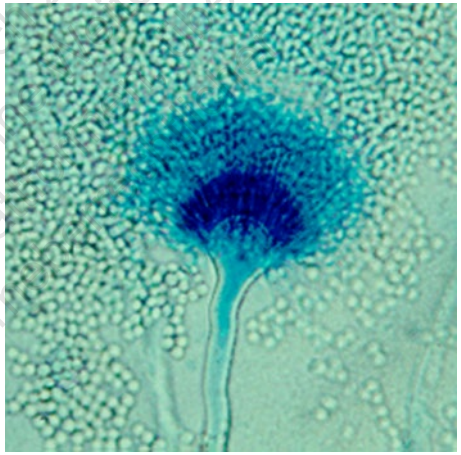
Paclitaxel

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe vom Upload auf andere Plattformen/Media inkl. Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlich nicht erlaubt.

Die gezielte Suche nach Hemmern der Cholesterinbiosynthese

1950-60 Hypothese, dass ein hoher Cholesterinspiegel ein Risiko für die Entstehung koronarer Herzkrankheiten darstellt

Merck&Co: Screening nach **HMG-CoA Reduktase** (Schlüsselenzym der Cholesterinbiosynthese) Hemmern



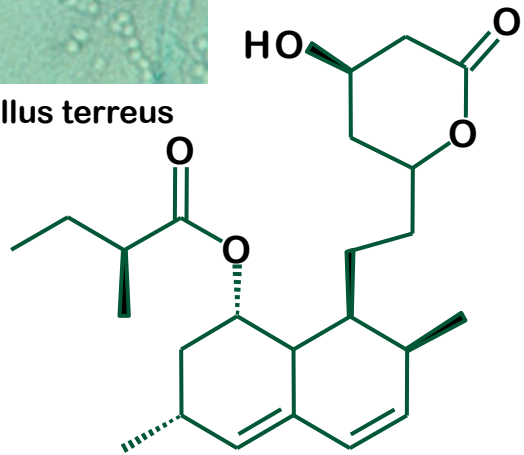
Aspergillus terreus

1978 **Lovastatin** aus *Aspergillus terreus*

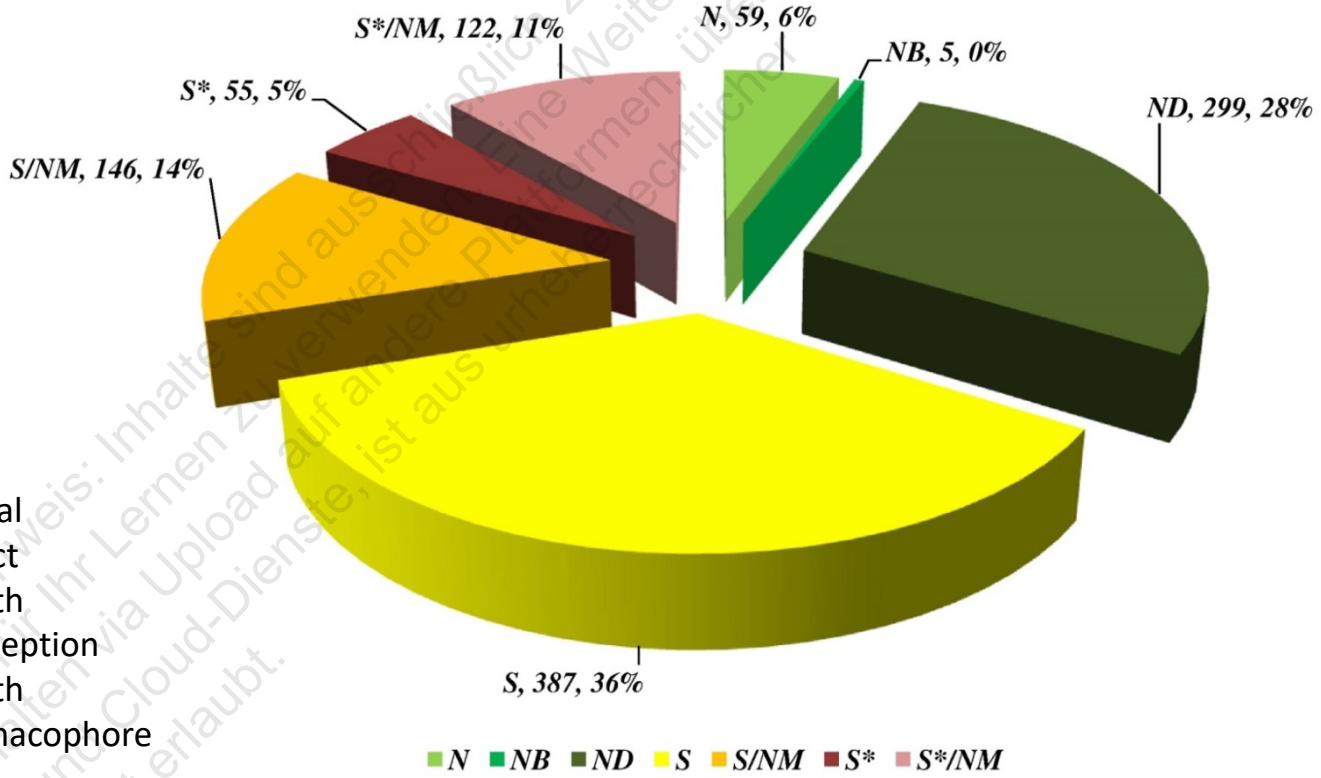
1987 Zulassung in den USA

„für viele Jahre…..das kommerziell erfolgreichste Arzneimittel aus der Natur“ (S. Grabley & R. Thiericke)





Lovastatin



N: natural product
NB: natural product botanical
ND: modified natural product
S: synthetic compound with no natural product conception
S*: synthetic compound with a natural product pharmacophore

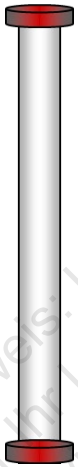
Gordon M. Cragg, David J. Newman, **Natural products: A continuing source of novel drug leads**. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, Volume 1830, Issue 6, 2013, 3670 - 3695

Isolierung und andere „Probleme“

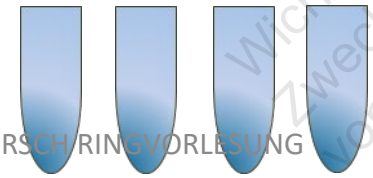
Extrakt



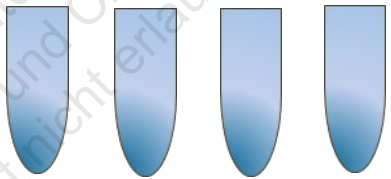
Fraktion

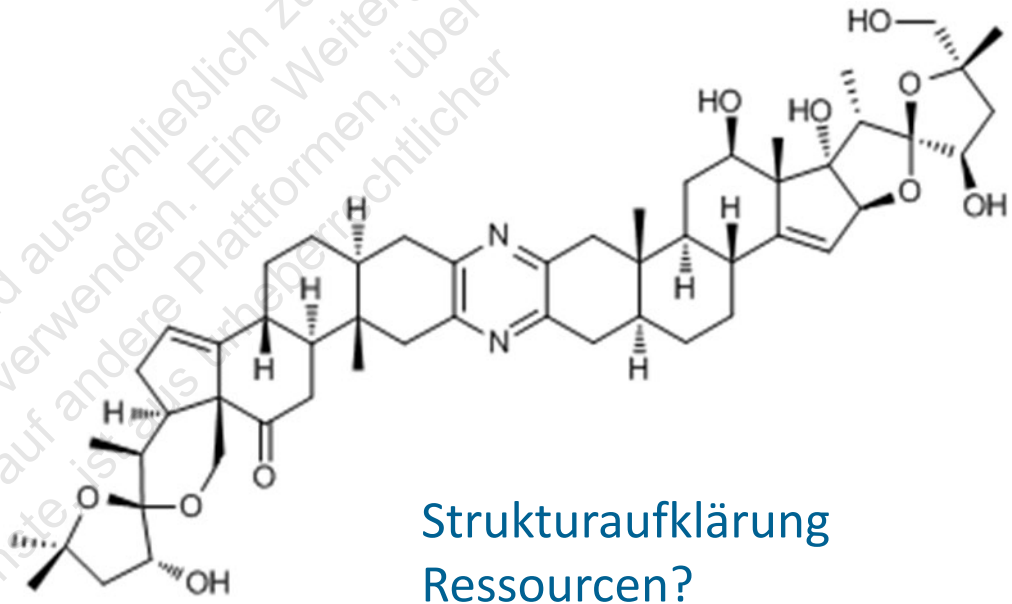


Fraktionen



Unterfraktionen





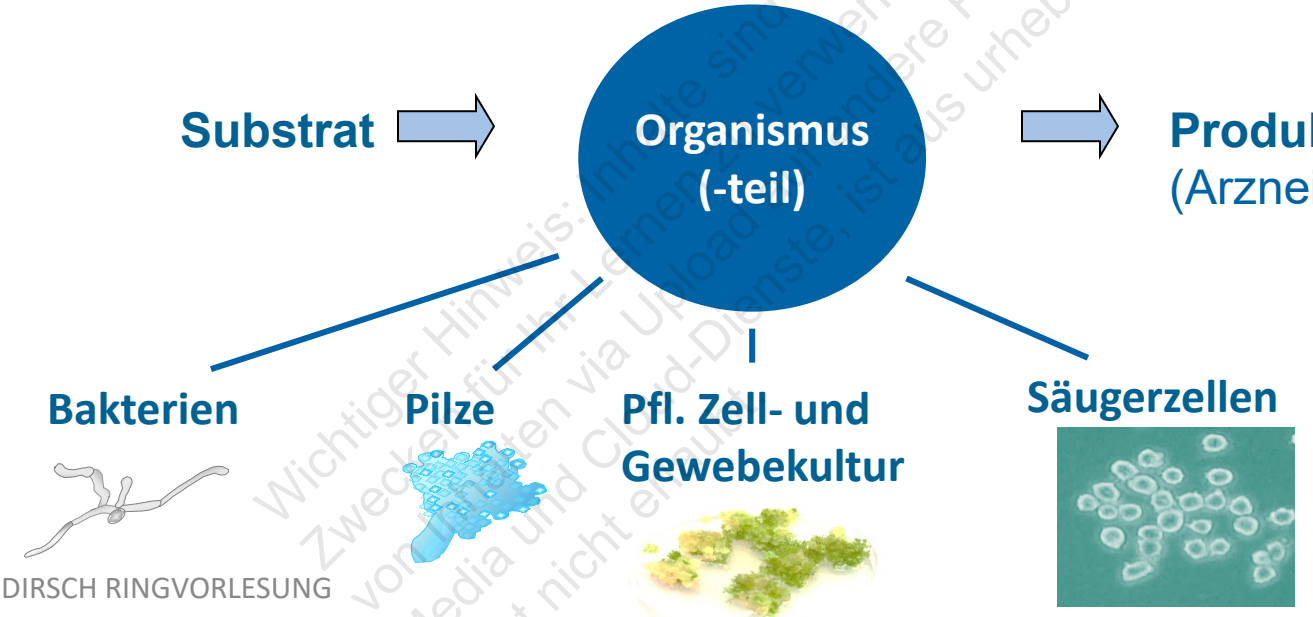
Strukturaufklärung
Ressourcen?
Wiederfindung?
Synthese?

usw.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Pharmazeutische Biotechnologie

ist der Einsatz von Organismen oder Teilen davon bei der Herstellung oder Verbesserung von Arzneistoffen in technischen Verfahren

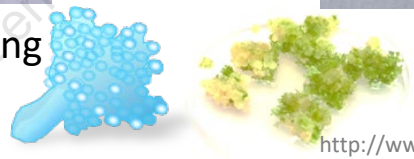


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernende der Universität Wien bestimmt. Eine Weitergabe vorgemerkten via Upload in andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt



Fermentationsanlage zur Herstellung von Penicillin (Sandoz, Kundl, A)

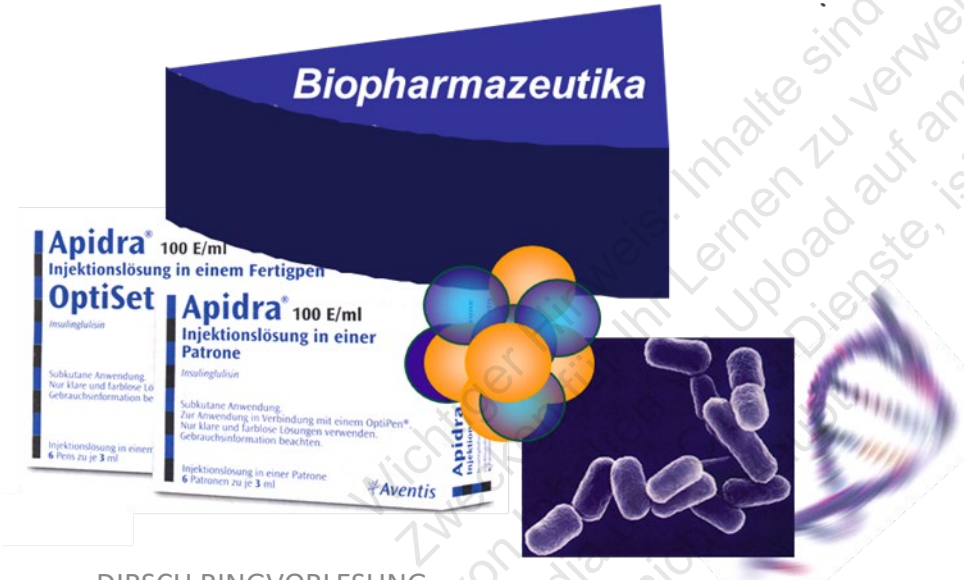




Biotechnologische Produktion von Paclitaxel

http://www.it-salzburg.bilfinger.com/Pharma/Referenzen/Alle+Referenzen/13

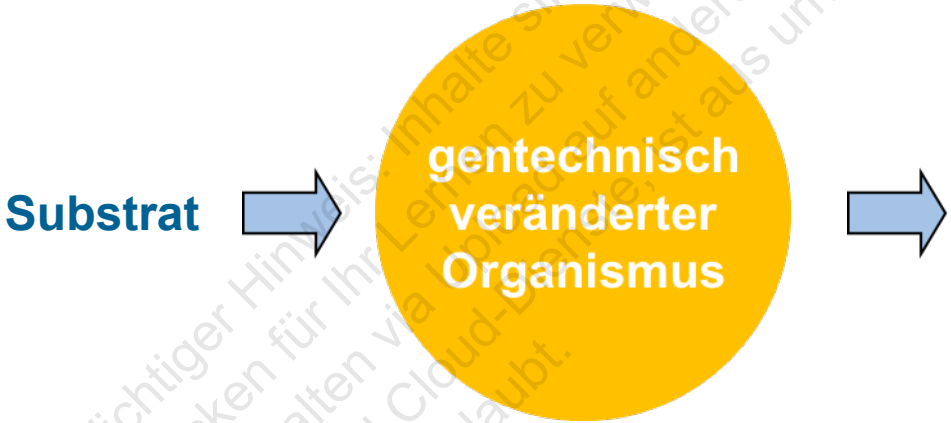
Biopharmazeutika
Biologicals



- Was sind Biologicals?
- Bedeutung im Arzneimittelsektor
- Definition im Arzneibuch
- Verwendete Organismen
- Beispiel

Was sind Biologicals?

Biopharmazeutika (auch **Biopharmaka**, **Biologicals**, **Biologica**, **Biologika** oder **Biologics**) sind Arzneistoffe, die mit Mitteln der Biotechnologie und gentechnisch veränderten Organismen hergestellt werden.



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Was ist Gentechnik (DNA-Rekombinationstechnik)?

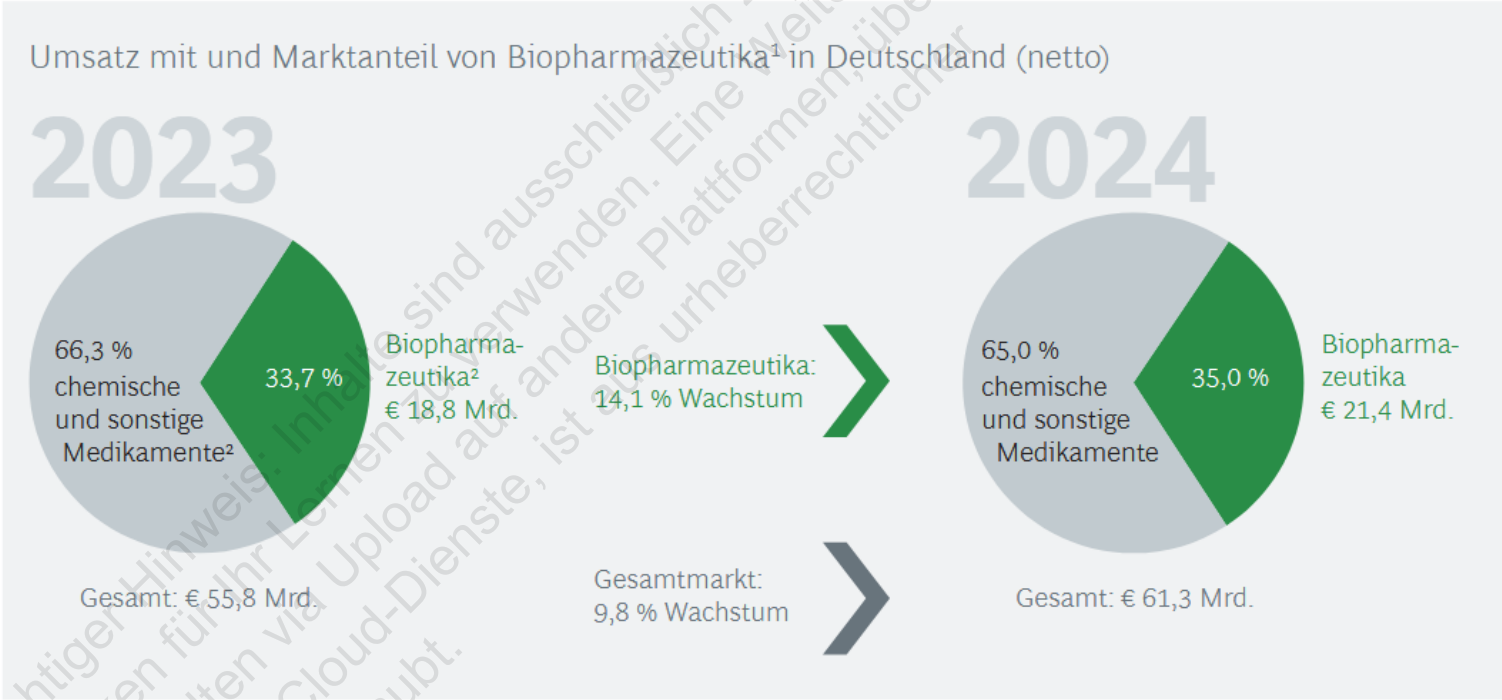
Summe aller Methoden, die sich mit der Isolierung, Charakterisierung, Vermehrung und Neukombination von DNA auch über Artgrenzen hinweg beschäftigt



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

http://www.hilfreich.de/erklaerung-der-translokation_17116

Biopharmazeutika mit weiter wachsenden Marktanteil



[1]Nettogesamtumsatz (Apotheken- und Krankenhausmarkt im GKV- und PKV-Segment) nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmen abzüglich der gesetzlich festgelegten Herstellerabschläge [2]Datenbasis im Vergleich zum Vorjahr leicht modifiziert
Anmerkung: Biopharmazeutika = Arzneimittel, deren Wirkstoffe mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt werden
Quelle: IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG; BCG-Analyse

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist ohne urheberrechtlicher Mediathek nicht erlaubt.



Absatzentwicklung der Arzneimittelsegmente nach Zusatzklassen 2023 – 2025 (in Mio. Packungen) im Apothekenmarkt

	2023 Absatz gesamt (EH)	2024 Absatz gesamt (EH)	1.HJ 2025 Absatz gesamt (EH)	Veränderung Vorperiode in %
Gesamt	1.609,7	1.587,7	803,7	1,49
Arzneimittel human	1.275,2	1.265,6	649,9	1,90
Biopharmazeutika	32,0	32,2	14,3	3,00
Übrige*	128,6	128,1	64,1	0,80
Phytopharmaka	106,4	98,8	49,0	1,90
Diagnostika	31,6	29,5	10,5	-6,85
Homöopathika	25,6	23,2	10,9	-7,37
Anthroposophika	10,3	10,4	5,0	-8,29

* Körper- und Zahnpflegemittel, Injektionszubehör, Desinfektionsmittel, Randsortiment, Drogen, Medizinprodukte, Chemikalien, Tierarzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Diätetika. Eigene Darstellung des BPI basierend auf Daten von Insight Health 2025

© Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. – Pharma Daten 2025

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernzwecke verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.



Umsatzentwicklung der Arzneimittelsegmente nach Zusatzklassen 2023 – 2025 (in Mio. Euro) im Apothekenmarkt

	2023 Umsatz gesamt (ApU)	2024 Umsatz gesamt (ApU)	1.HJ 2025 Umsatz gesamt (ApU)	Veränderung Vorperiode in %
Gesamt	45.319,6	48.931,3	25.295,0	6,4
Arzneimittel human	29.713,0	31.997,2	16.676,0	6,1
Biopharmazeutika	12.906,5	14.210,8	7.228,6	7,8
Übrige*	1.251,0	1.318,9	696,3	7,5
Phytopharmaka	783,7	784,4	400,4	3,6
Diagnostika	371,1	331,5	152,5	-7,9
Homöopathika	222,8	214,3	104,8	-3,1
Anthroposophika	71,6	74,2	36,3	-4,0

* Körper- und Zahnpflegemittel, Injektionszubehör, Desinfektionsmittel, Randsortiment, Drogen, Medizinprodukte, Chemikalien, Tierarzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Diätetika.

Eigene Darstellung des BPI basierend auf Daten von Insight Health 2025

© Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. Pharma Daten 2025

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, Medien und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen nicht erlaubt.

EUROPÄISCHES ARZNEIBUCH

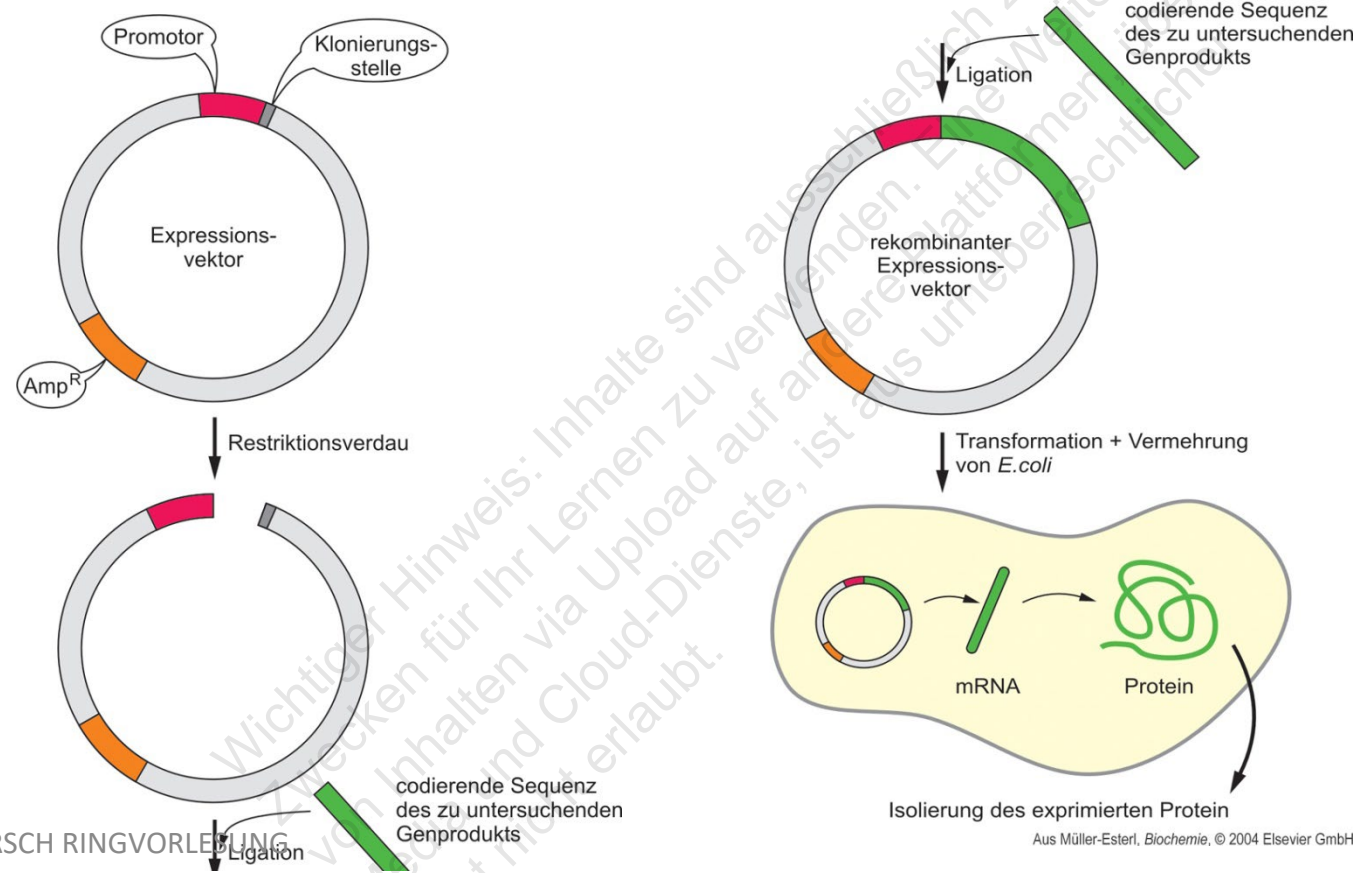
11. Ausgabe 2023

DNA-rekombinationstechnisch hergestellte Produkte

Definition

DNA-rekombinationstechnisch hergestellte Produkte werden durch genetische Modifikation hergestellt. Dabei wird die das gewünschte Produkt codierende DNA üblicherweise mit einem Plasmid oder einem Virus als Vektor in geeignete Mikroorganismen wie Bakterien oder Hefezellen oder in eine geeignete Säugetierzelllinie (…) oder in eine Zelllinie von Insekten oder Pflanzen eingeschleust. Mit der eingeschleusten DNA kann dann das Protein exprimiert werden.

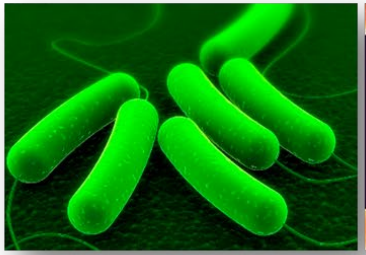
Das gewünschte Produkt wird anschließend durch Extraktion und Reinigung gewonnen. Die Zelle oder der Mikroorganismus, die/der den Vektor aufgenommen hat, wird als Wirtszelle, die für den Herstellungsprozess verwendete stabile Verbindung von Wirtszelle und Vektor als Wirt-Vektor-System bezeichnet.



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

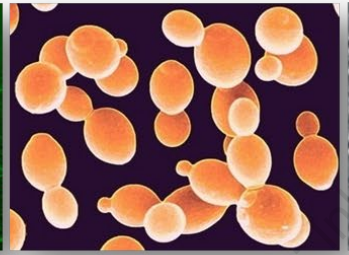
Organismen für die Protein Produktion

Bakterien



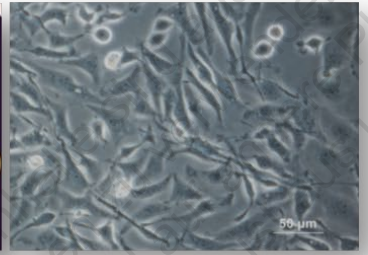
©http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/11/29/e-coli-make-three-fuels/

Hefen



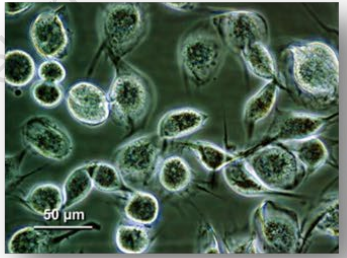
©http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Saccharomyces_cerevisiae_NEU2011

Säuger(zellen)



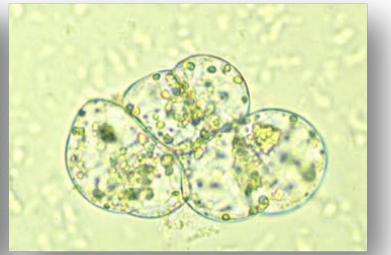
©http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Cho_cells_adherend2.jpg

Insektenzellen



©https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC355909_i1536-2442-002-09-0001-f01&req=4

Pflanzen(zellen)



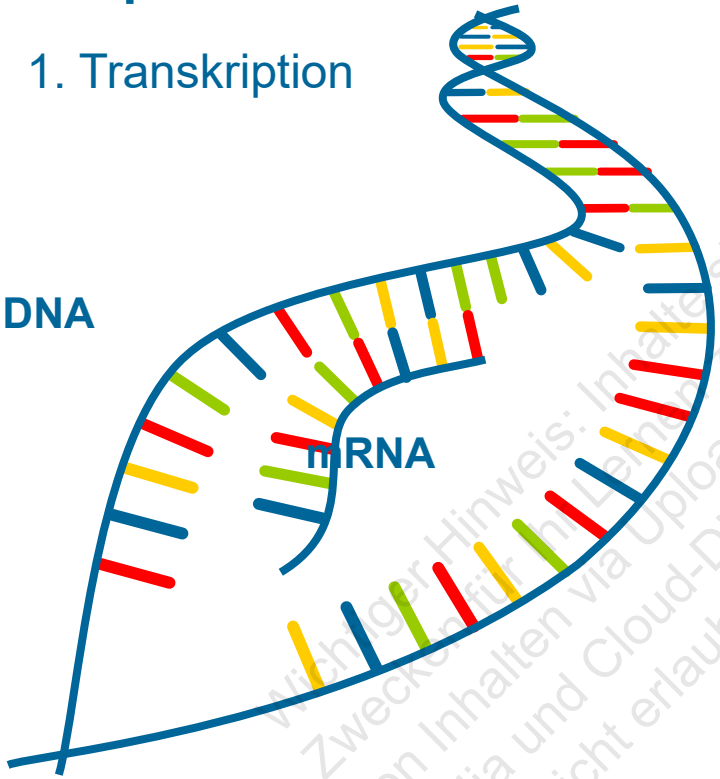
©https://www.dsmz.de/de/downloads/bilder/plant-cell-lines.html

Hauptsächlich genutzte Organismen

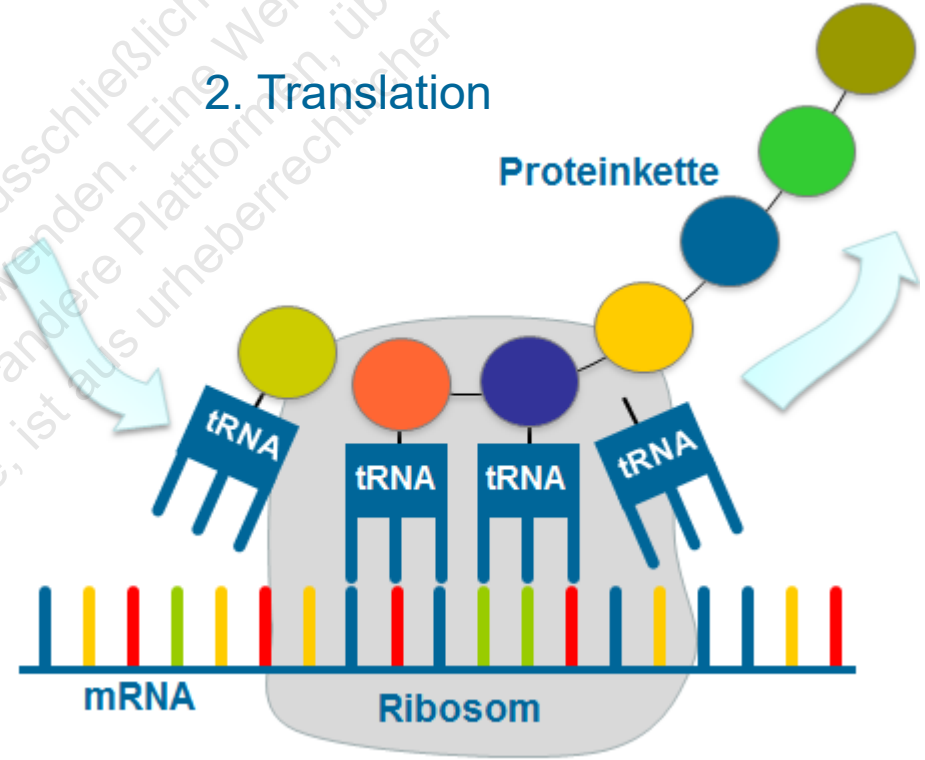
Wichtiger Hinweis. Zweck ... für Ihr ... von Inhalten via Upload ... Media und ... Cloud-Dienste, ... ht nicht erlaubt.

Genexpression

1. Transkription

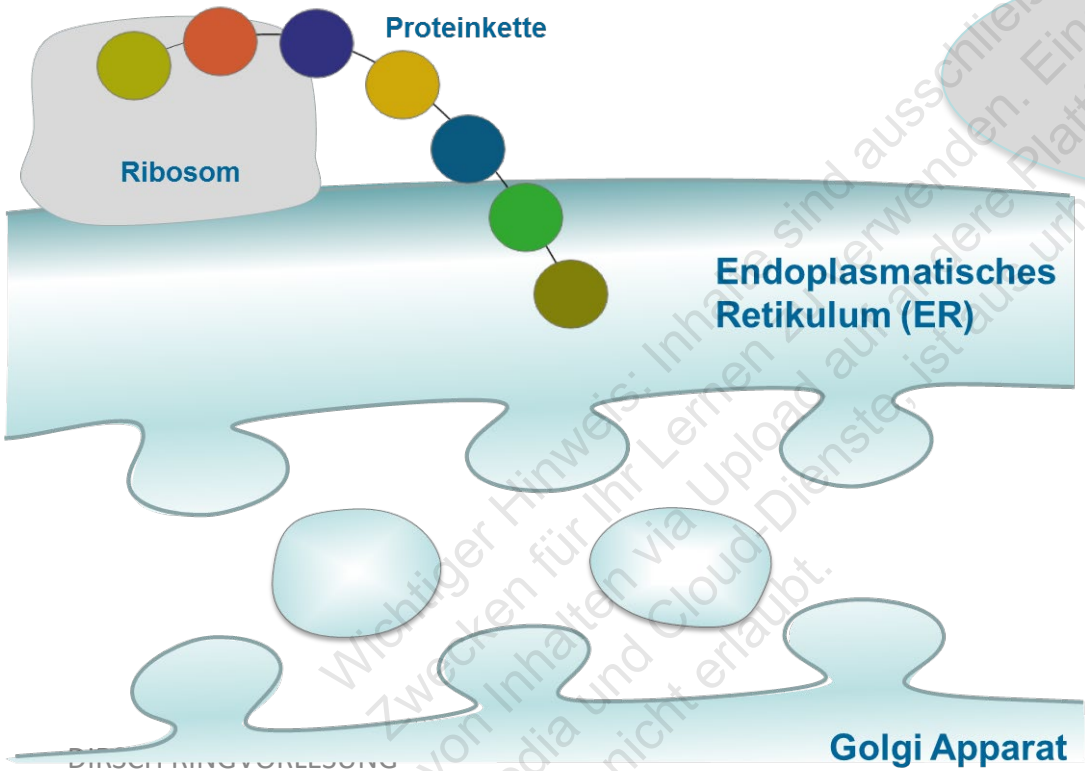


2. Translation

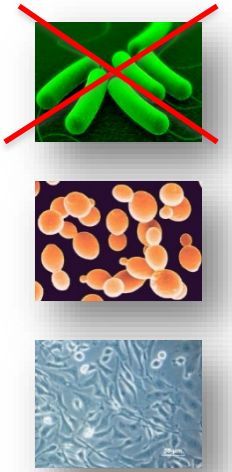


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lehre und Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Posttranslationale Modifikationen

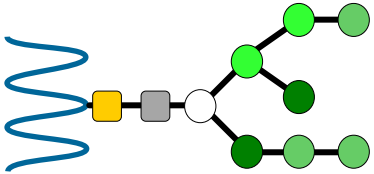


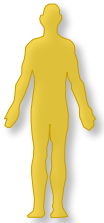
- **Glykosylierung**
- Knüpfen von Disulfidbrücken
- Herausschneiden von Teil/Signalsequenzen



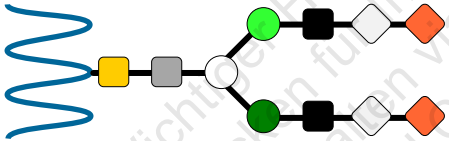
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist urheberrechtlich nicht erlaubt.

ER (Mensch, Hefe)



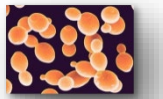


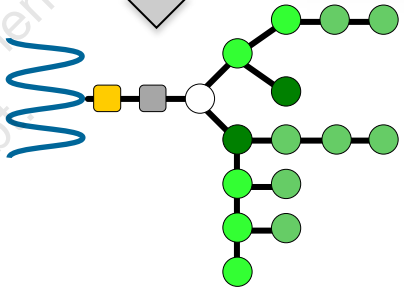
Golgi (Mensch)



Komplexe Saccharidstruktur
und endständige NANA

Golgi (Hefe)





Zuckerreste vom
„High Mannose-Typ“

- β-1,N-GlcNAc
- β-1,4-GlcNAc
- β-1,2-GlcNAc
- β-1,4-Man
- α-1,6-Man
- α-1,2-Man
- α-1,3-Man
- β-1,4-Gal
- α-1,3-NANA/α-2,6-NANA

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Medien und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Gründen nicht erlaubt.

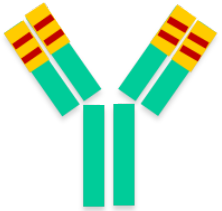
nach © Michaela Bogner: Hefe-basierte Produktion von Antikörpern mit verbesserten Eigenschaften, 2010

Bedeutung der Glykosylierung

- Ladung
- Stabilität
- Löslichkeit
- Faltung
- Zell-Zell-Interaktion
- Ligandenerkennung/-bindung
- Biologische Funktion
- Immunogenität

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Studierende zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten oder ein Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Rituximab (MabThera®)



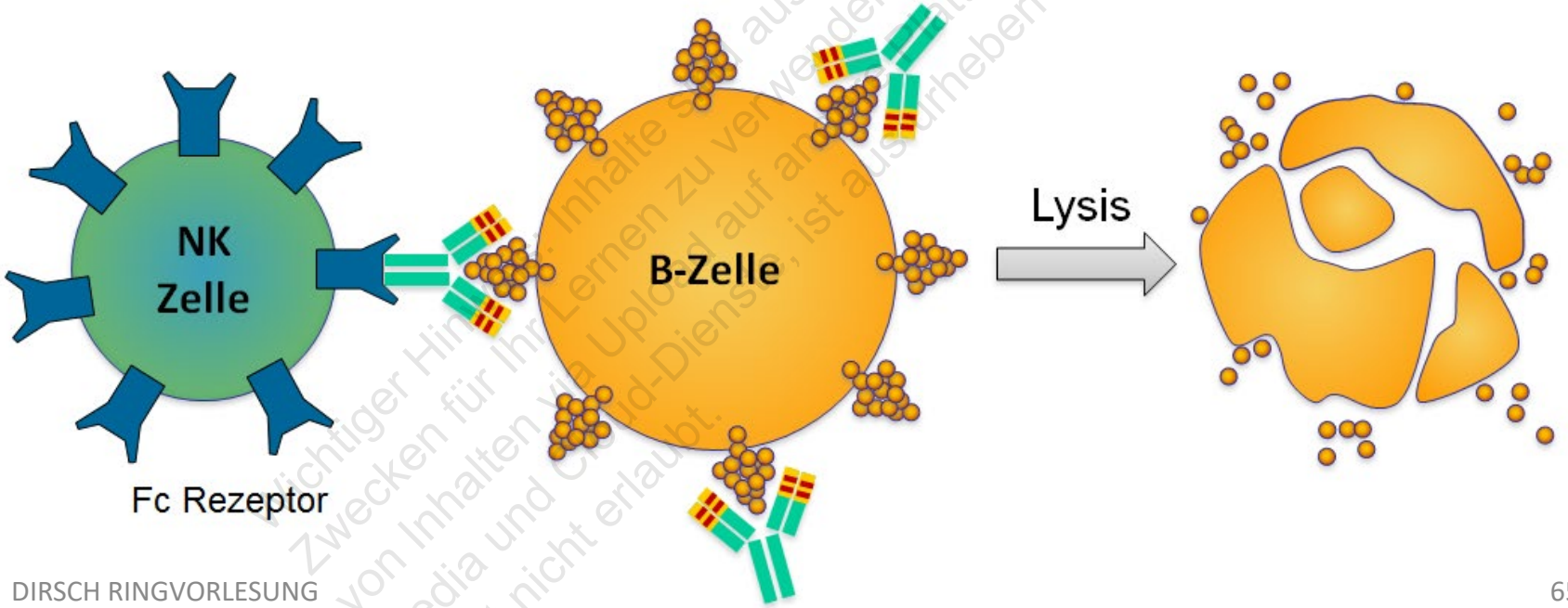
monoklonaler chimärer Antikörper gegen das CD20-Antigen auf B-Zellen

Anwendung:
Non-Hodgkin-Lymphome (NHL)
Chronische lymphatische Leukämie (CLL)
Rheumatoide Arthritis
Polyangiitis

Eliminierung von CD20 positiven B-Zellen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren ... zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist ... aus urheberrechtlicher Media und ... nicht erlaubt.

Antikörper-abhängige zelluläre Zytotoxizität
(**ADCC** – antibody-dependent cellular cytotoxicity)



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



Basale Biochemie

- Zelle: Prokaryot *versus* Eukaryot
- Biomoleküle
- Genexpression
- Photosynthese *versus* oxidative Phosphorylierung

https://geiselmed.dartmouth.edu/biochem/images/home/home_02.jpg

Zelle: Prokaryot

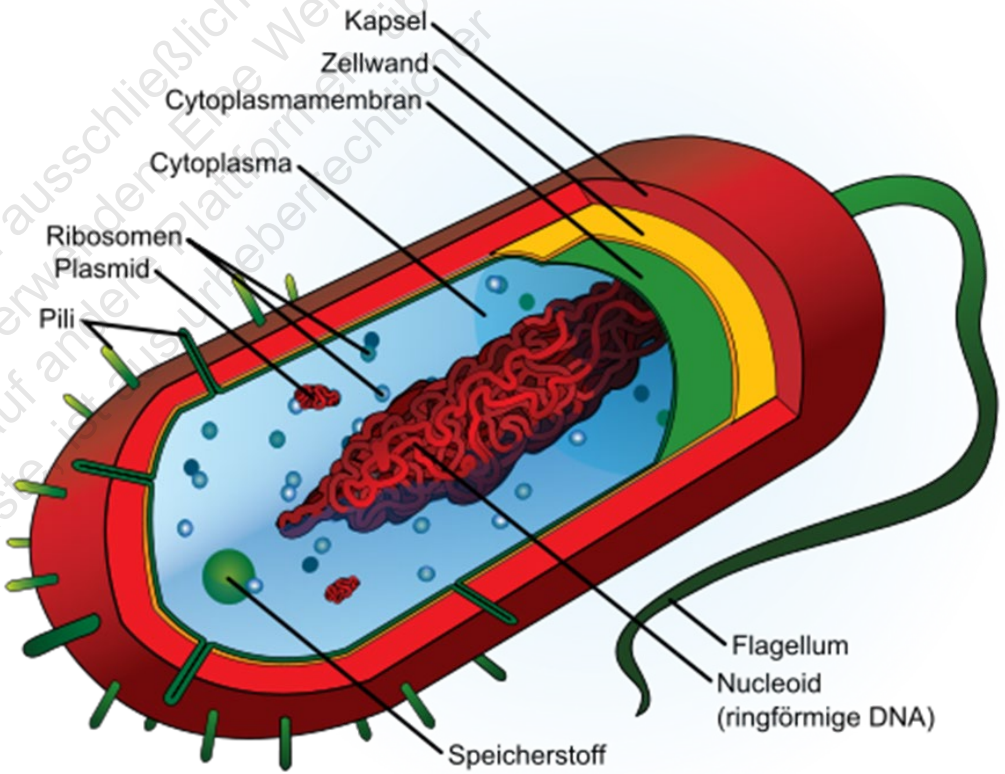
→ Kernlosigkeit (altgriechisch πρό *pró* „vor“, „vorher“; κάρυον *káryon* „Nuss“ oder „Kern“)

→ **DNA**: einzelnes doppelsträngiges DNA-Molekül, das in sich geschlossen ist (*Bakterienchromosom*; *Nucleoid*), nicht mit Histonproteinen assoziiert

→ Plasmide

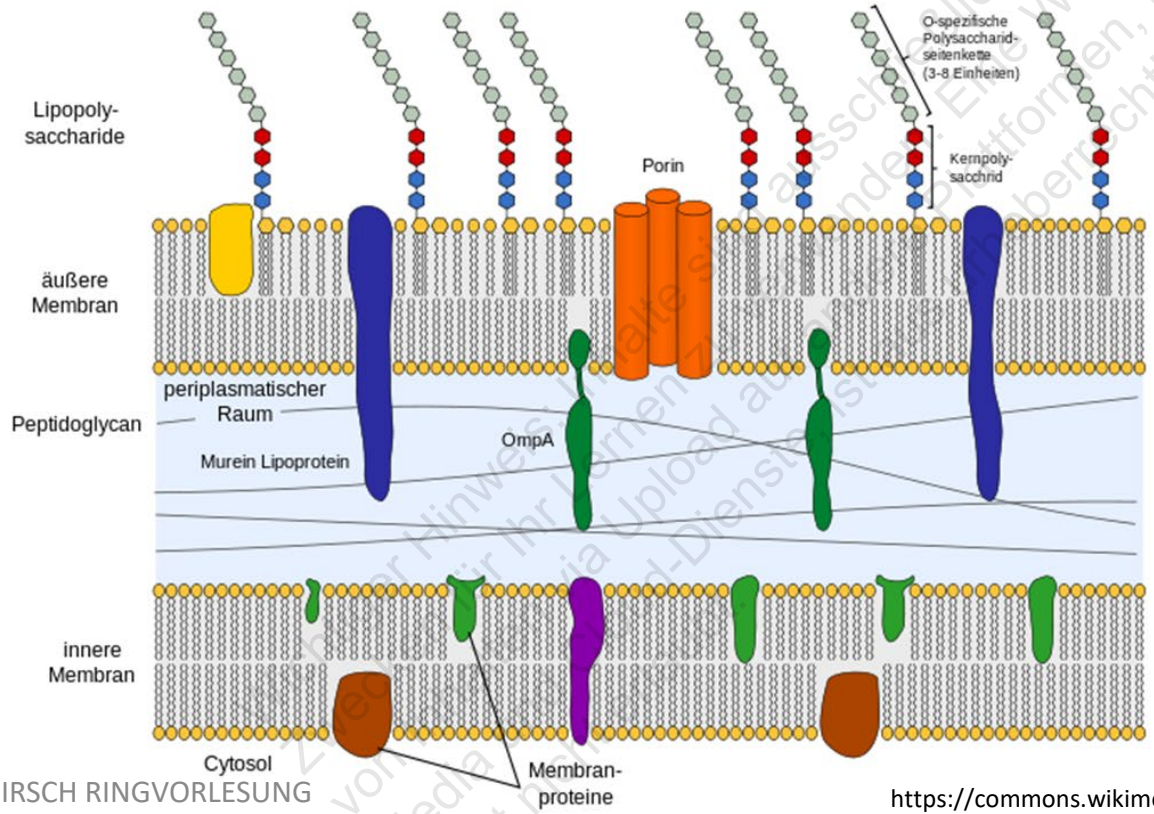
→ **Ribosomen**: 70 S-Ribosomen

→ **Organellen**: keine membranbegrenzten Organellen, wie endoplasmatisches Retikulum oder Golgi Apparat

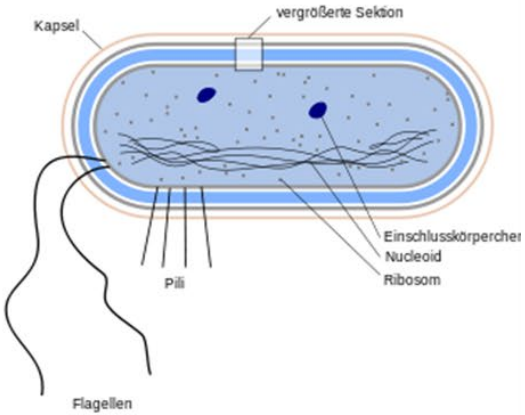


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Ihnen auf anderen Plattformen via Upload auf Cloud-Dienste ist urheberrechtlich nicht erlaubt.

Zelle: Prokaryot

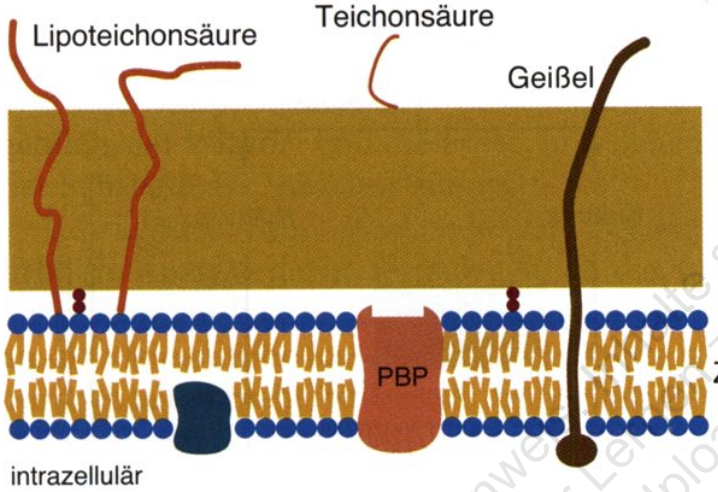


gram-negative
Bakterienzellwand

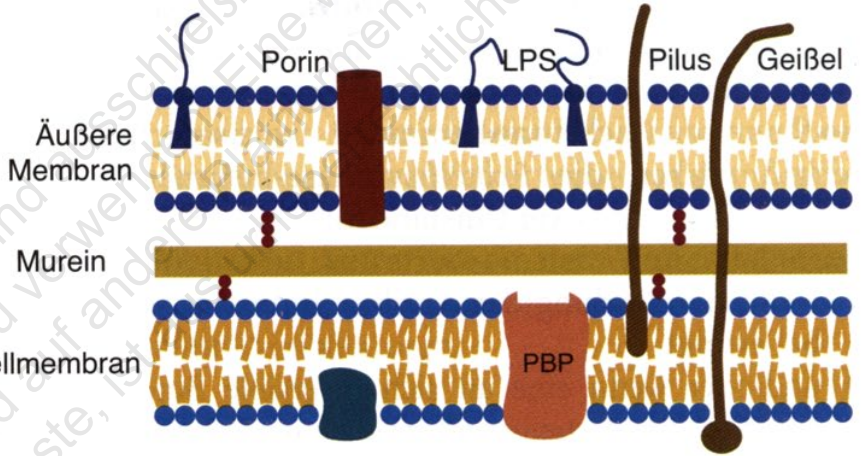


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gram-negative_Zellwand.svg

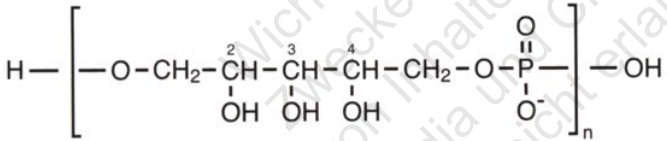
Zelle: Prokaryot



a **Zellwand grampositiver Bakterien**



Zellwand gramnegativer Bakterien

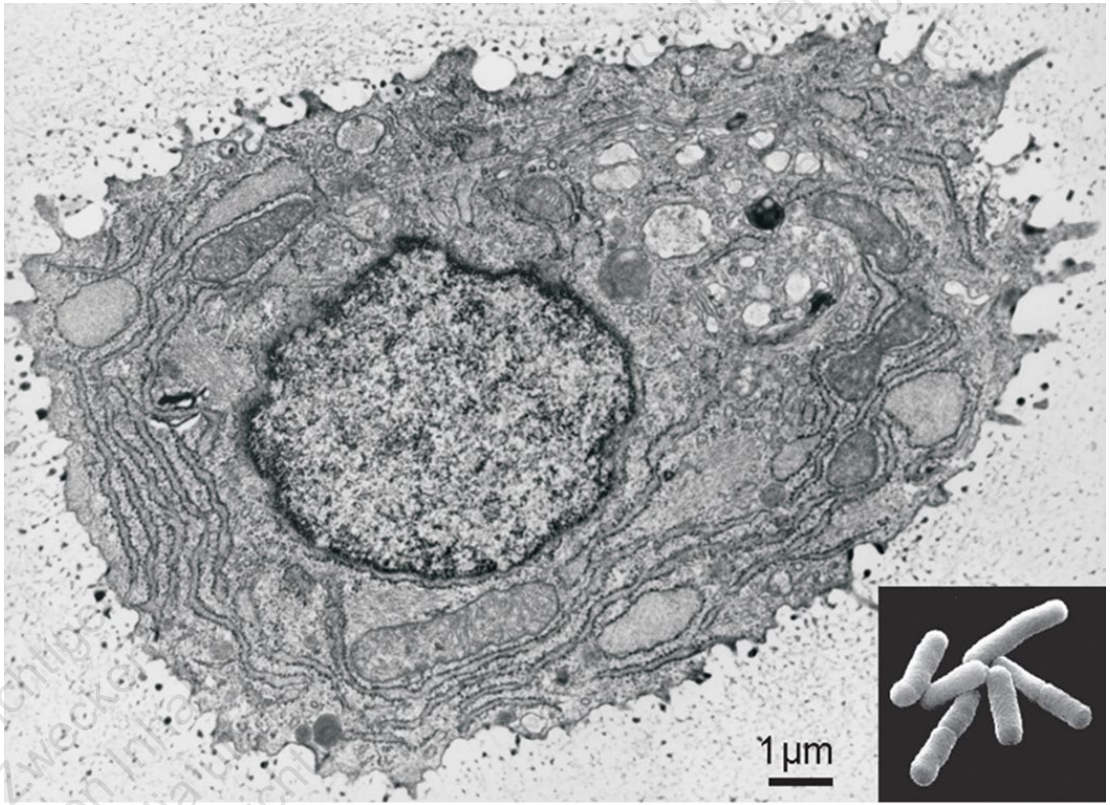


b Teichonsäure

Wichtiger Hinweis: Alle Rechte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen vorbehalten. Eine Weitergabe zu Verwendungen, über Inhalten via Upload auf andere Media und Cloud-Dienste, kommerzieller nicht erlaubt.

Dingermann, Hänsel, Zündorf: Pharmazeutische Biologie

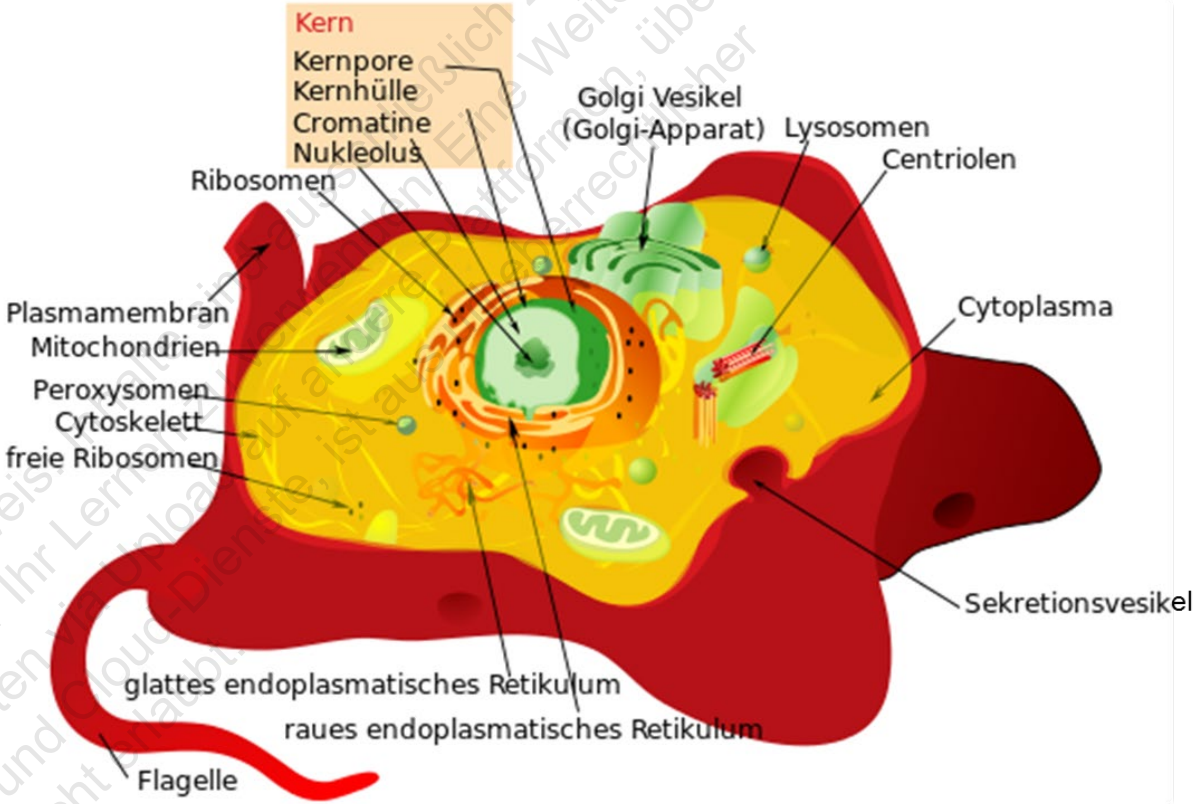
Zelle: Eukaryot



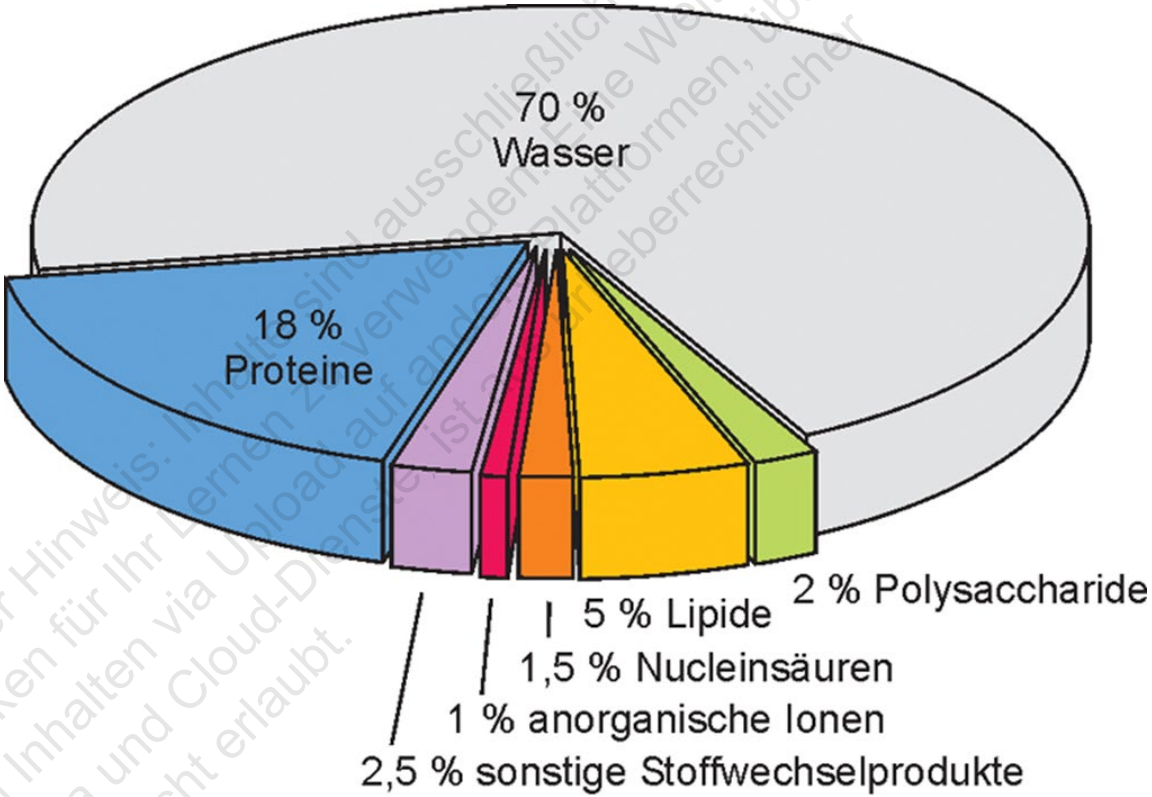
Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Zelle: Eukaryot

- → besitzen Zellkern (griechisch: *εὖ (eu)* - gut, echt; κάρυον (*káryon)* – Kern)
- → **DNA**: im Kern: doppelsträngig, in Chromosomen organisiert; mit Histonproteinen assoziiert
- → Mitochondrien, Chloroplasten
- → **Ribosomen**: 80 S-Ribosomen
- → **Organellen**: Strukturierung in verschiedene Kompartimente über Zellorganellen



Biomoleküle

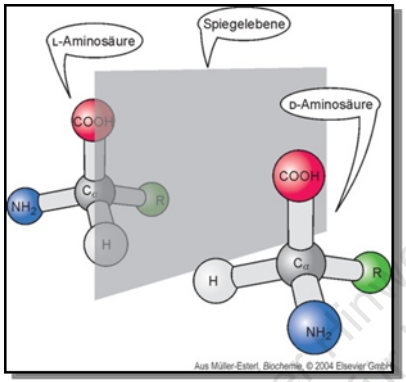


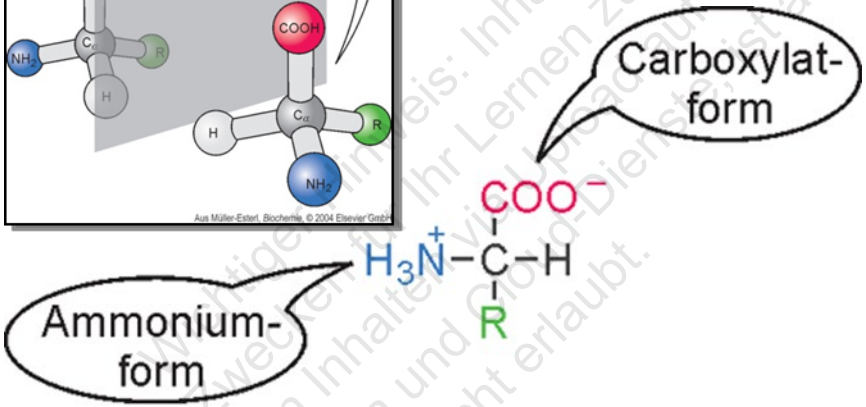
Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

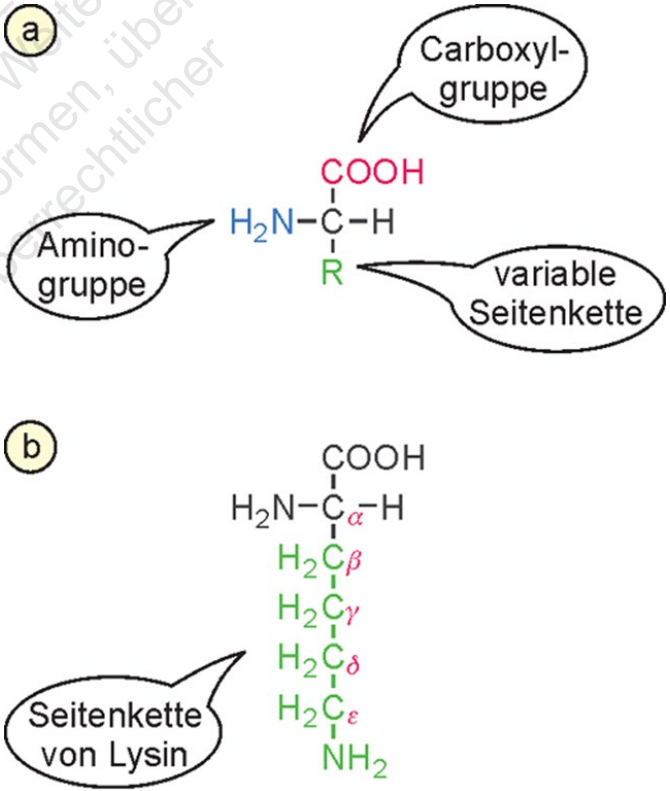
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Biomoleküle: Proteine aus Aminosäuren

→ Proteine
→ 20 proteinogenen Aminosäuren





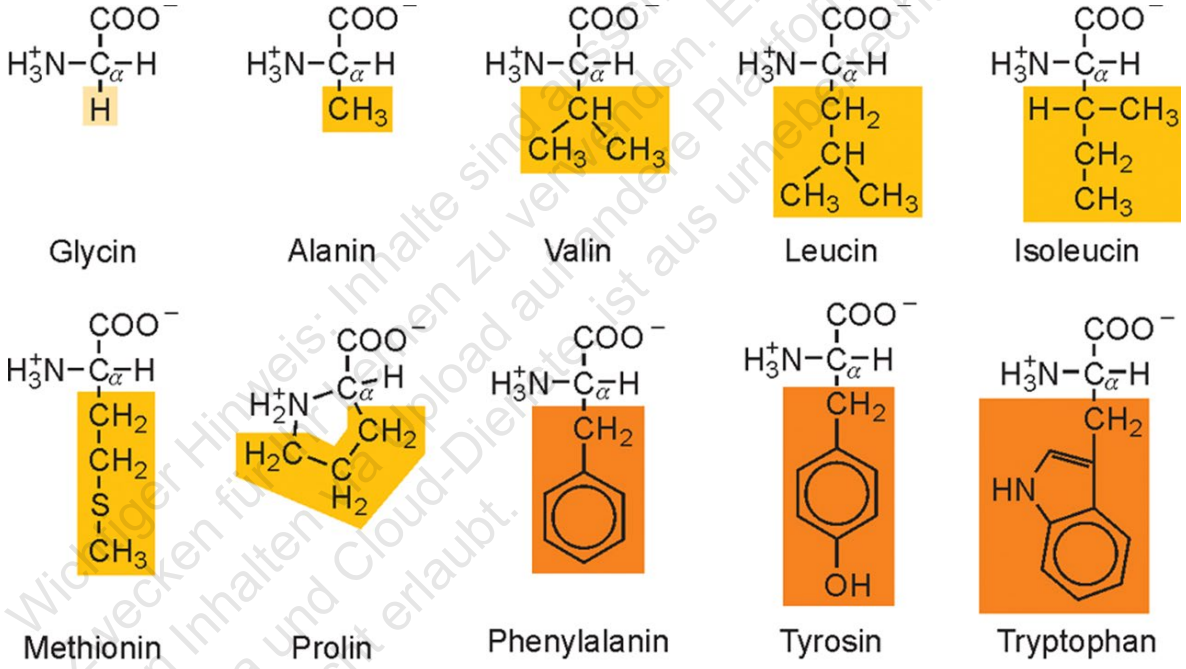


Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Biomoleküle: proteinogene Aminosäuren

→ Aminosäuren mit unpolaren (aliphatischen und aromatischen) Seitenketten

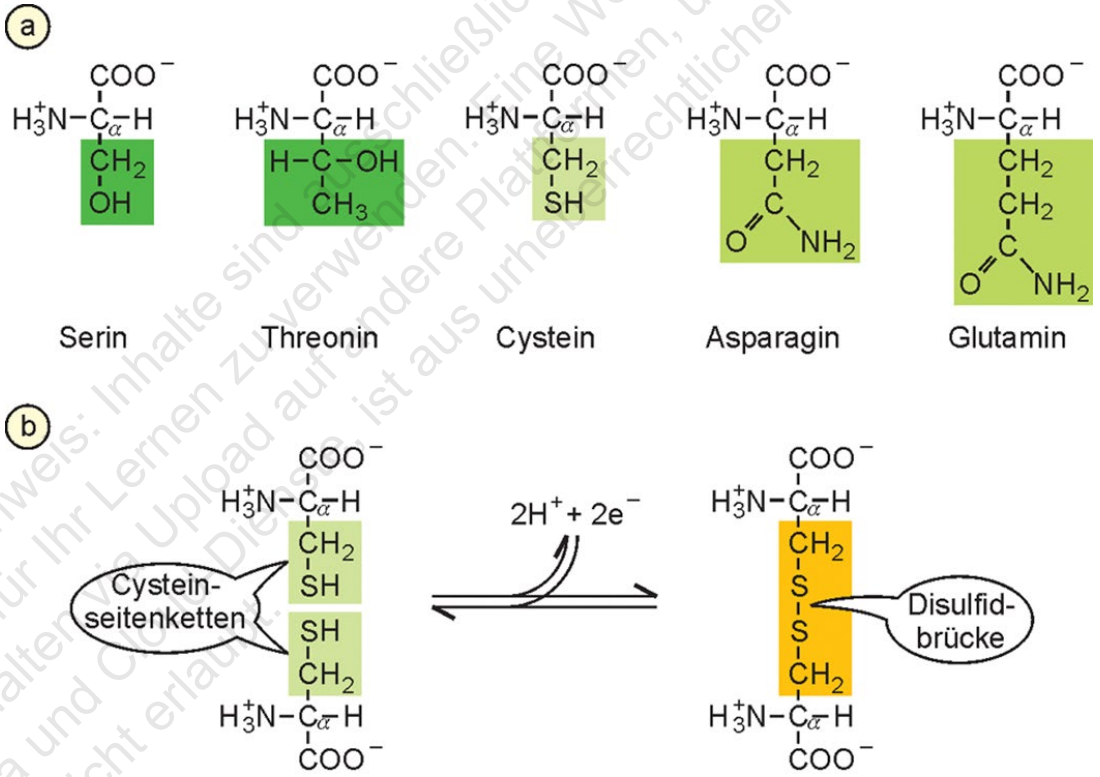


Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind urheberrechtlich zu privaten Zwecken für Studierende zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Biomoleküle: proteinogene Aminosäuren

→ Aminosäuren mit polaren Seitenketten

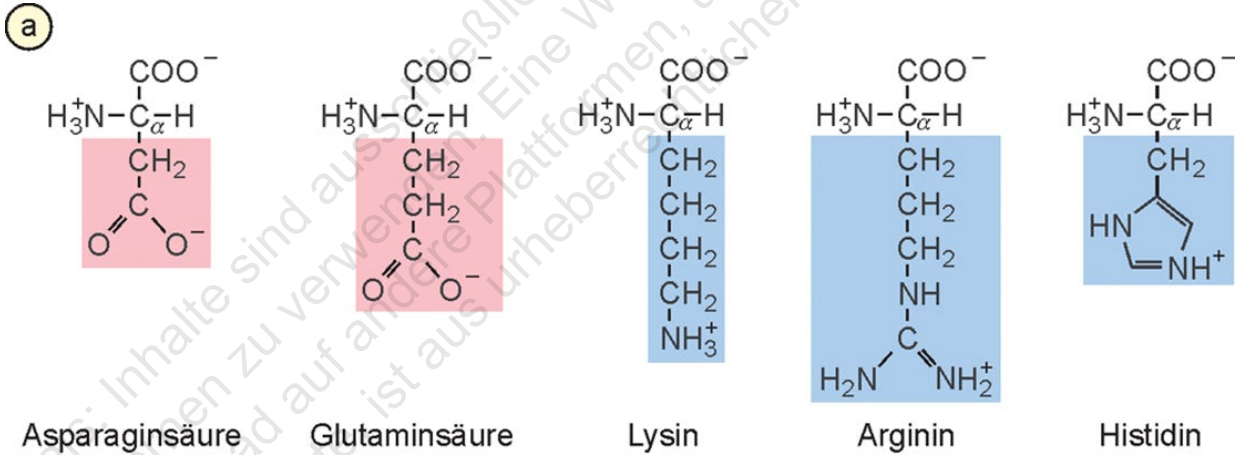


Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

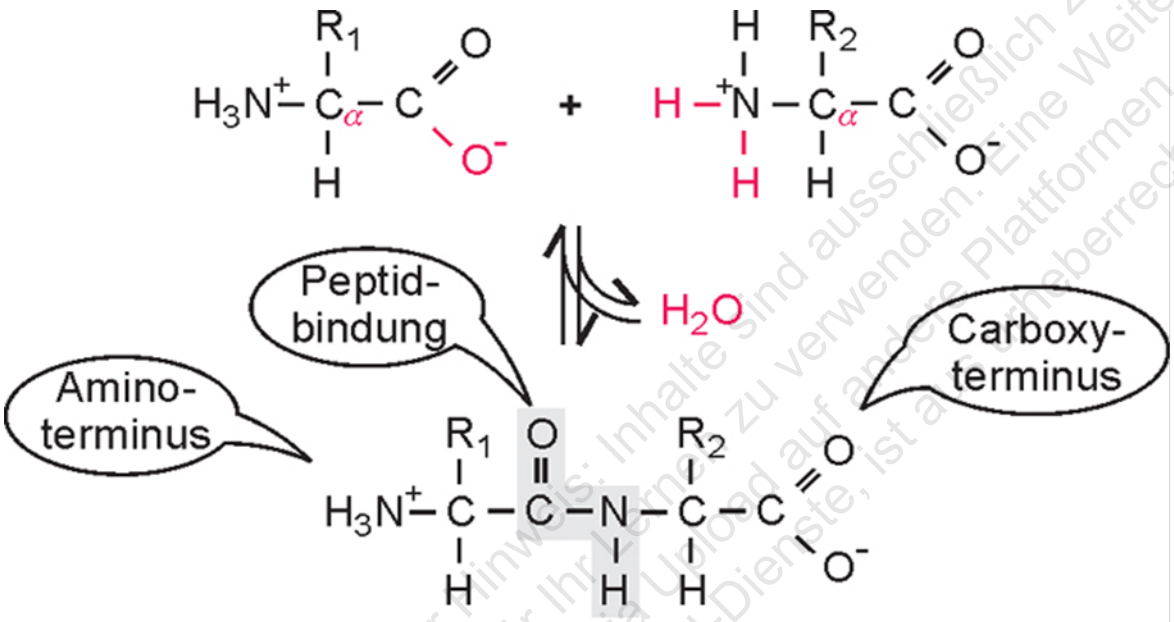
Biomoleküle: proteinogene Aminosäuren

→ Aminosäuren mit geladenen Seitenketten

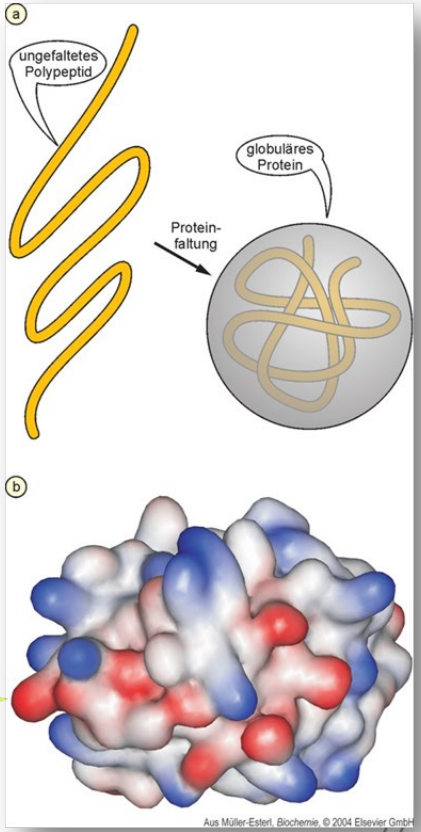


Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



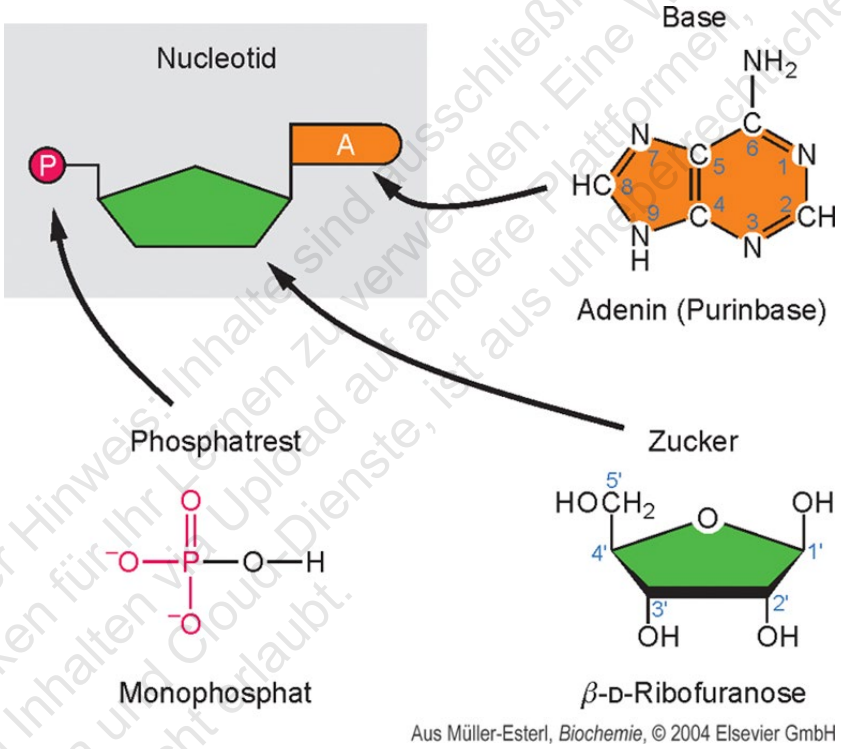
Direktionalität



Aus Müller-Esterl, Biochemie, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lehre zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Cloud auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt.

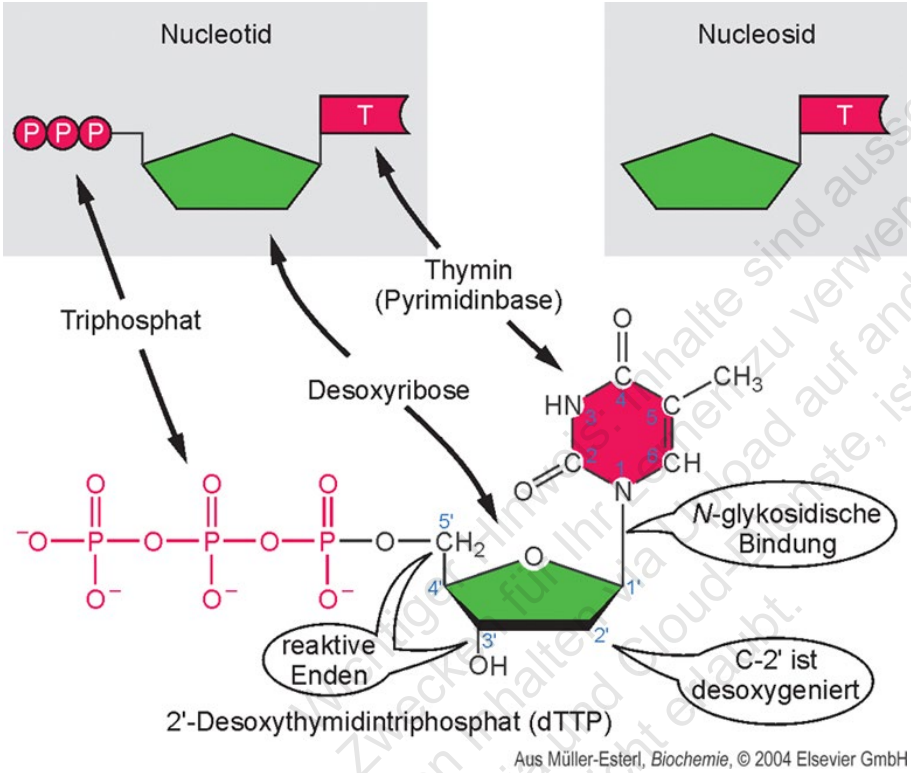
Biomoleküle: Nukleinsäuren



Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

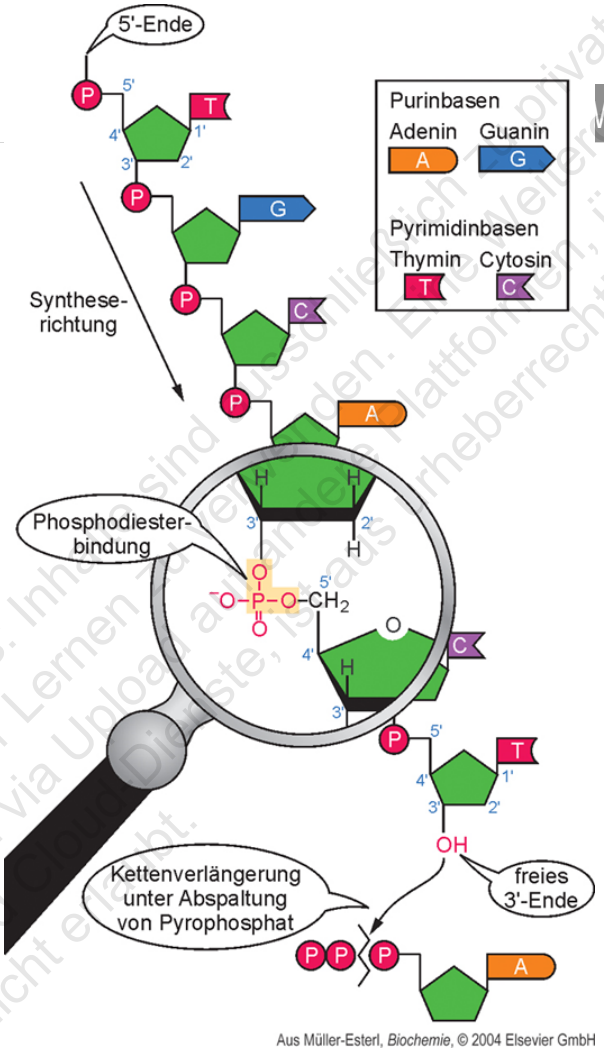
Biomoleküle: Nukleinsäuren



Basen:		**Nukleoside:**
<u>Purinbasen</u>:		
Adenin	→	Adenosin
Guanin	→	Guanosin
<u>Pyrimidinbasen</u>:		
Thymin	→	Thymidin
Cytosin	→	Cytidin
Uracil	→	Uridin

Zweckänderung sind ausschließlich zu privaten Zwecken gestattet. Eine Weitergabe von Inhalten an andere Plattformen, über Media- und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher für Ihren Download auf Ihrem Endgerät zu verwenden. Eine kommerzielle nicht erlaubt.

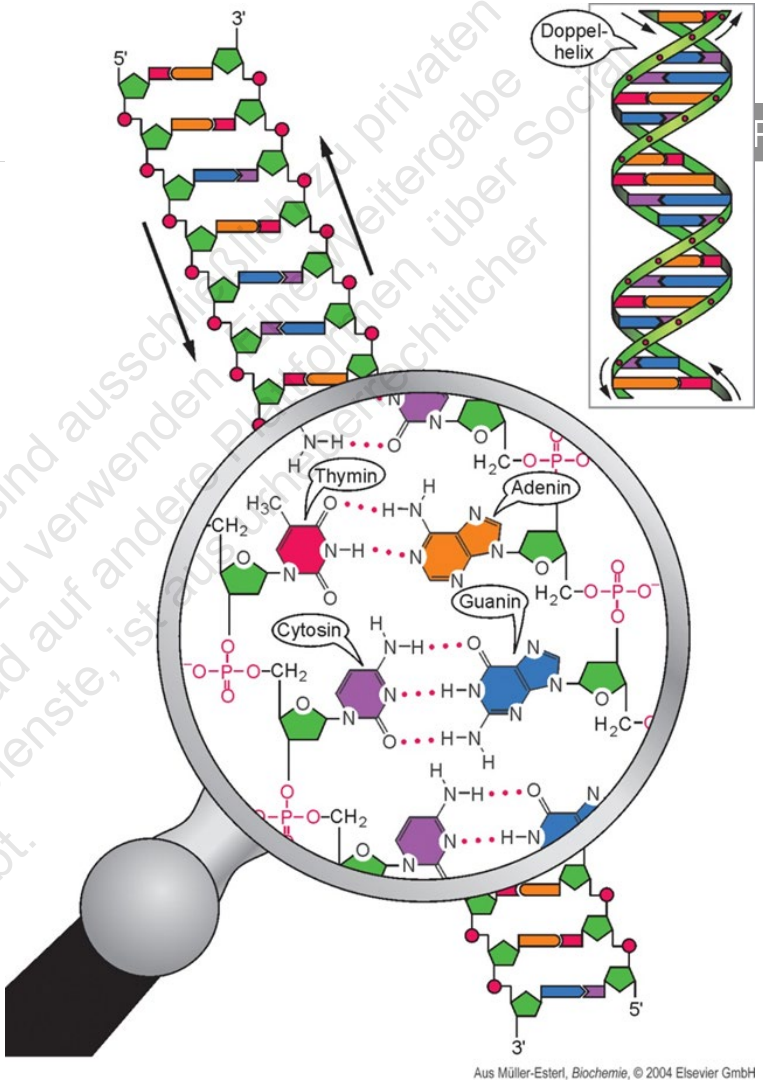
Biomoleküle: Nukleinsäuren



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über private Zwecken für Ihr Lernen zulässig. Eine kommerzielle Media und Cloud Dienste, ist strafrechtlich nicht erlaubt.

Biomoleküle: Nukleinsäuren

Unterschied zwischen DNA und RNA?

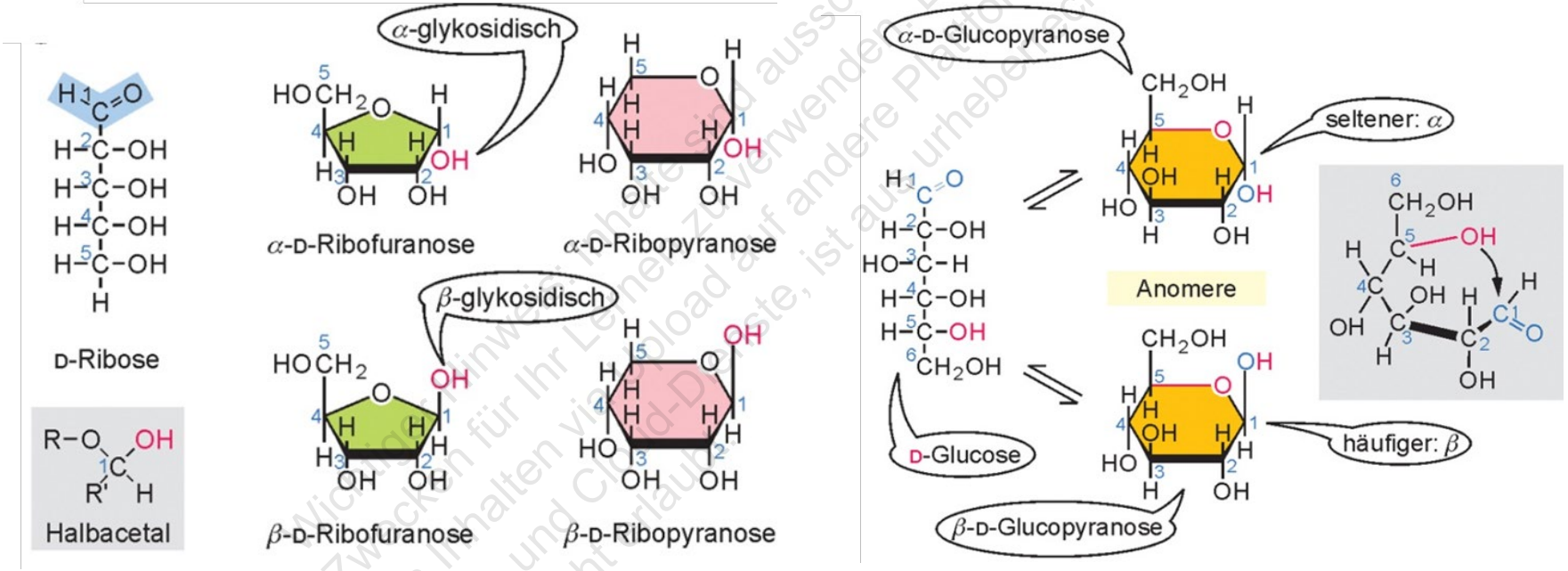


Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Biomoleküle: Zucker, Kohlenhydrate

→ Monosaccharide

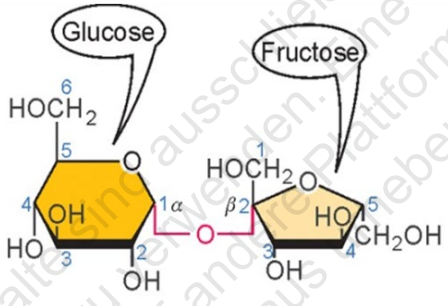


Nicht zur Weitergabe bestimmt. Eine Weitergabe ist ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugelassen. Eine Weitergabe in anderen Formen, über andere Plattformen, oder das Hochladen von Inhalten auf andere urheberrechtlicher Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt.

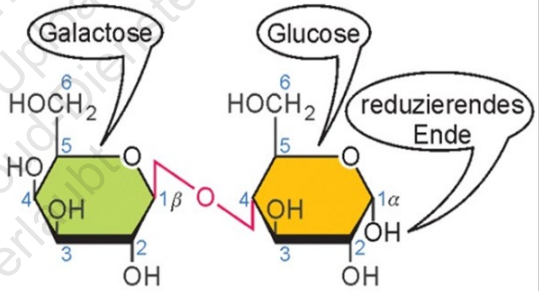
Aus Müller-Esterl, Biochemie, © 2004 Elsevier GmbH

Biomoleküle: Zucker, Kohlenhydrate

→ Disaccharide



Saccharose
(*O*-α-D-Glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranose)

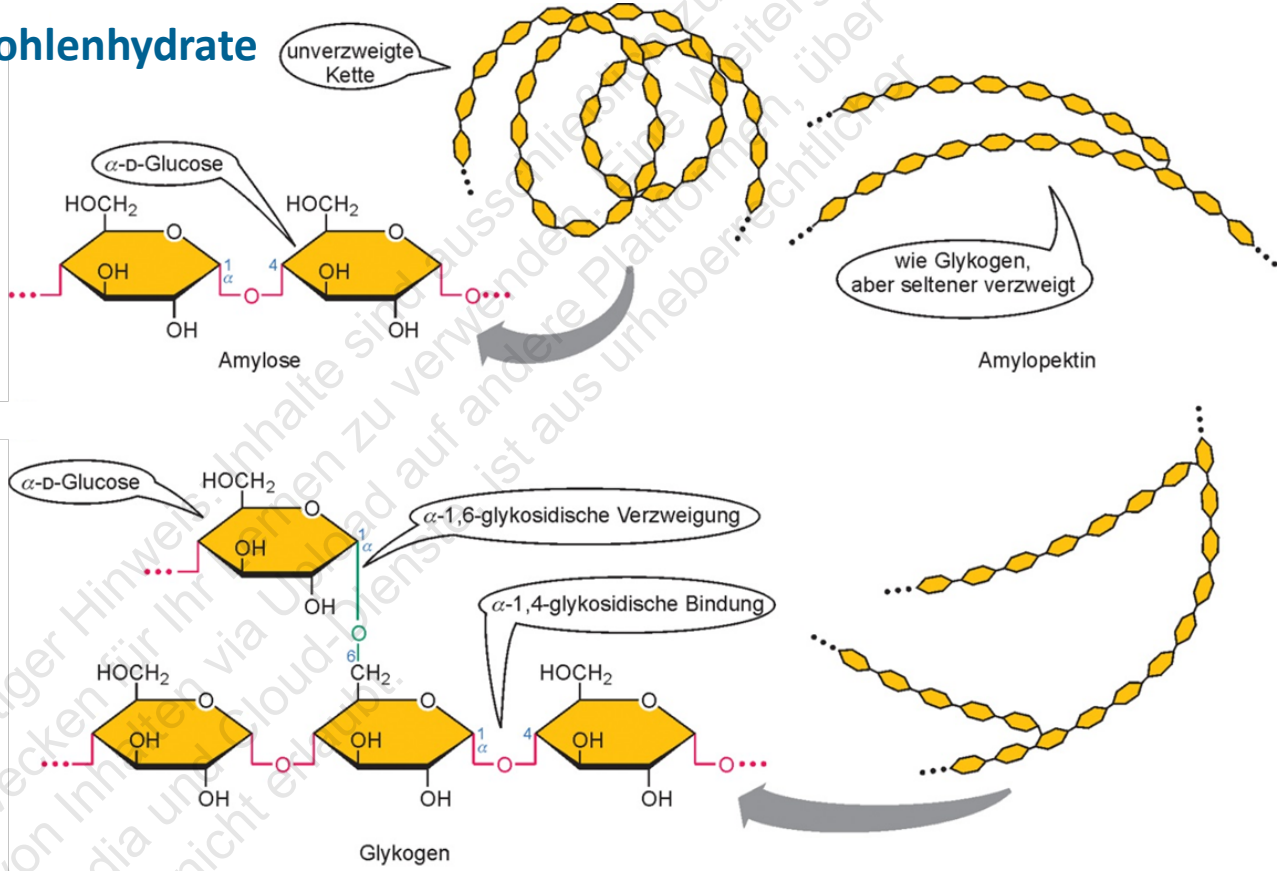


Lactose
(*O*-β-D-Galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud Dienste, etc. ist ohne ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht erlaubt. Verstöße werden rechtlich verfolgt.

Biomoleküle: Zucker, Kohlenhydrate

→ Polysaccharide

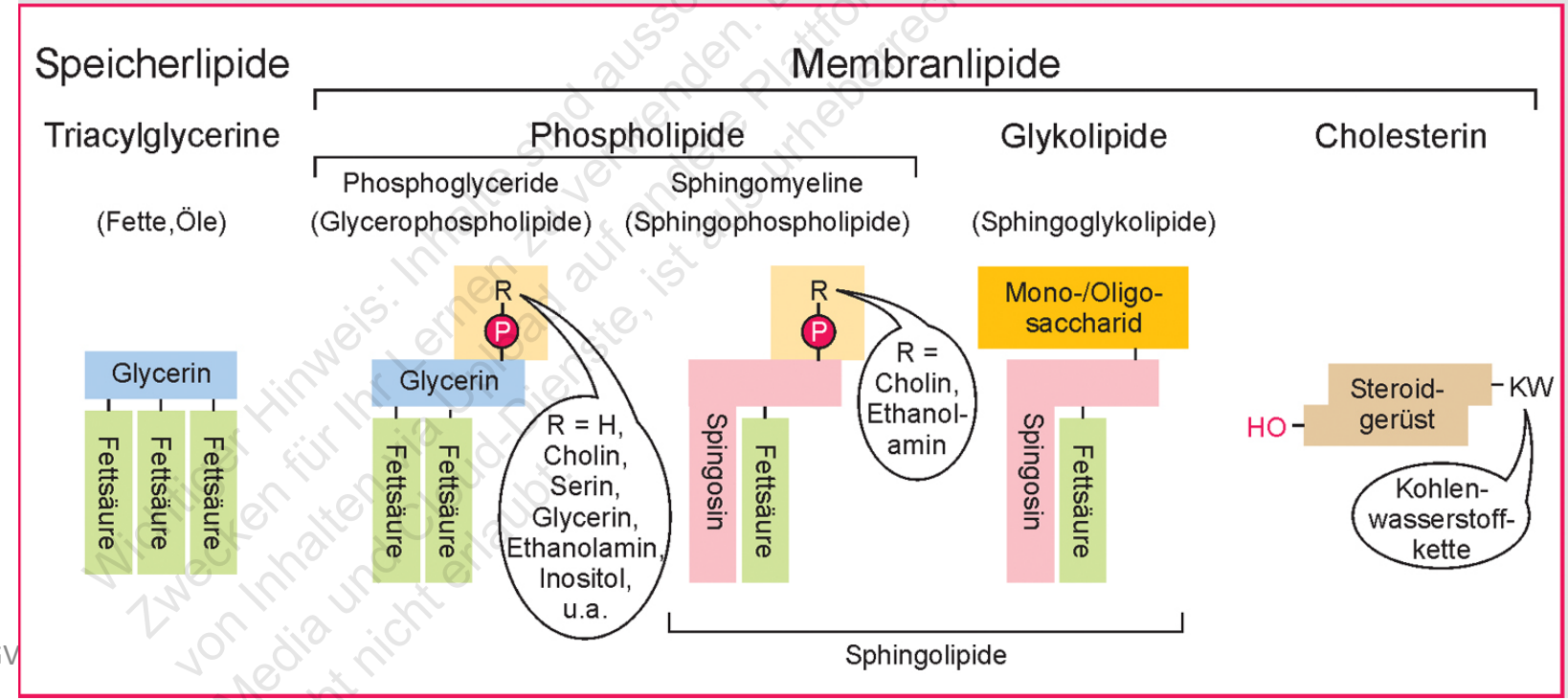


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu Zwecken für Ihr Studium zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Media und nicht erlaubt.

Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Biomoleküle: Lipide

Lipide (Fettstoffe) bilden eine heterogene Gruppe von Molekülen, die in Wasser schlecht, aber in organischen Lösungsmitteln gut löslich sind. Die folgende Übersicht stellt *eine* der üblichen Lipidsystematiken vor; ebenso sind die gängigsten Sammelbezeichnungen für verschiedene Lipidgruppen angegeben.

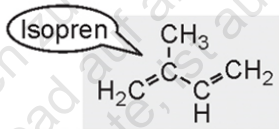


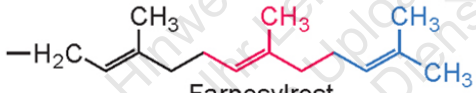
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Social Media und Cloud-Dienste, ist als Urheberrechtsverletzung nicht erlaubt.

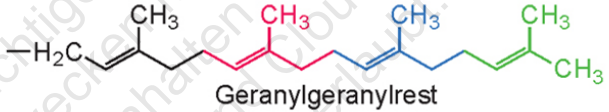
Biomoleküle: Lipide

Zu den Lipidgruppen, die nicht unmittelbar als Speicher- oder Membranlipide dienen, zählen **Wachse**, d.h. Ester von Fettsäuren und einwertigen Alkoholen, oder **Isoprenoide**, die Derivate des C_5-Kohlenwasserstoffs Isopren darstellen. Eine wichtige Lipidgruppen bilden die **Steroide**, zu denen neben den Cholesterinestern auch Hormone und Vitamine zählen.

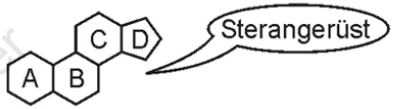
Isoprenoide

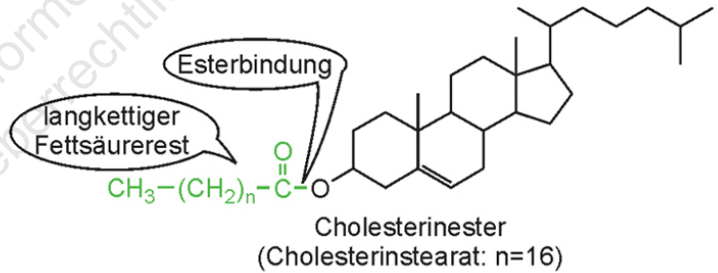


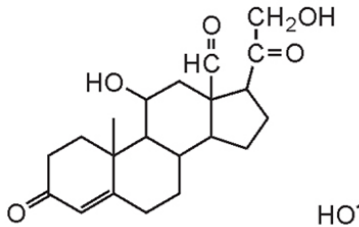


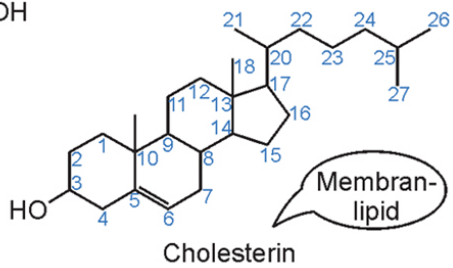


Steroide



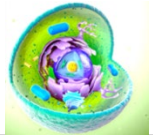






Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind urheberrechtlich zu Zwecken für Lernende verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, Media und Cloud-Dienste, ist nicht erlaubt.



Genexpression

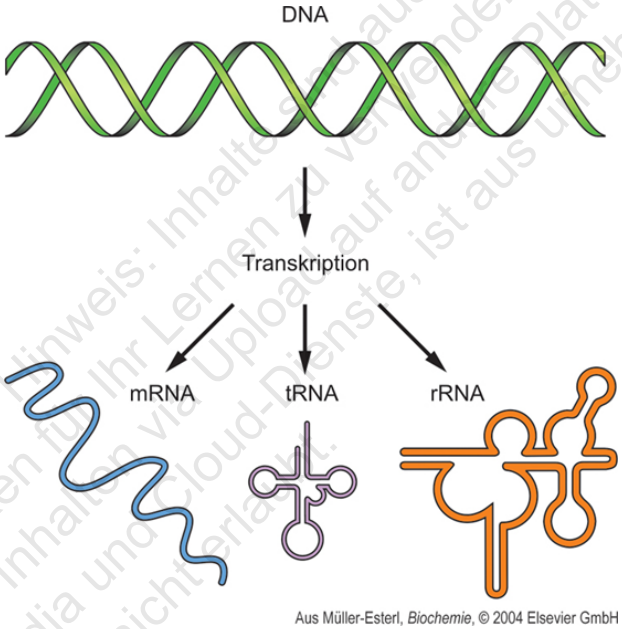
→ **Was ist überhaupt ein Gen?**

→ **Und was ist Genexpression?**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Genexpression

Als **Gen** wird ein Abschnitt auf der DNA bezeichnet, der die Grundinformationen zur Herstellung einer biologisch aktiven RNA enthält.



… und andere RNAs

Wichtiger Hinweis: Inhalte dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen verwendet werden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

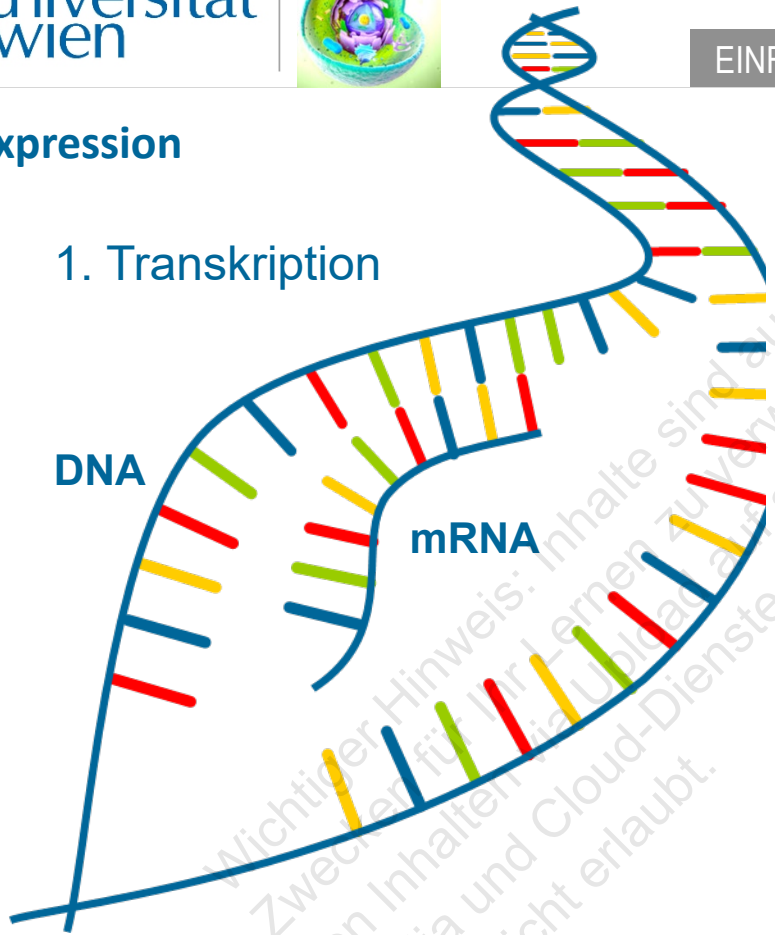
Genexpression

Genexpression, auch kurz Expression oder Exprimierung, bezeichnet, in weitem Sinn, wie die genetische Information – eines Gens (Abschnitt der DNA) – zum Ausdruck kommt und in Erscheinung tritt, also wie der **Genotyp** eines Organismus oder einer Zelle als **Phänotyp** ausgeprägt wird. Im engeren Sinn wird unter Genexpression die Biosynthese von Proteinen (siehe Proteinbiosynthese) anhand der genetischen Information mitsamt allen dafür nötigen vorangehenden Prozessen verstanden, beginnend mit der Transkription als Synthese von RNA.

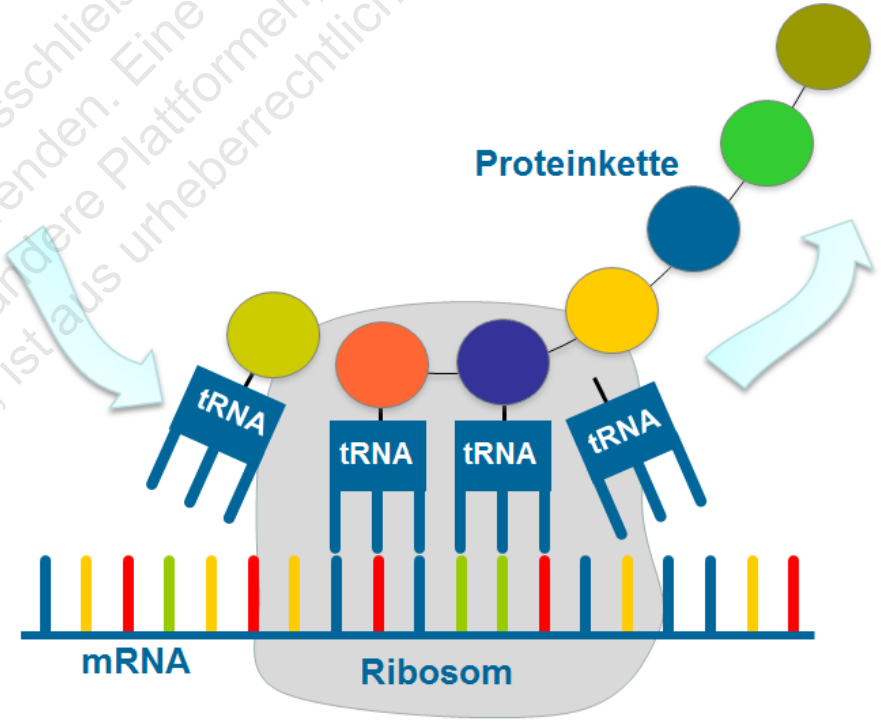
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Studierende der Universität Wien aufbereitet. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht erlaubt.

Genexpression

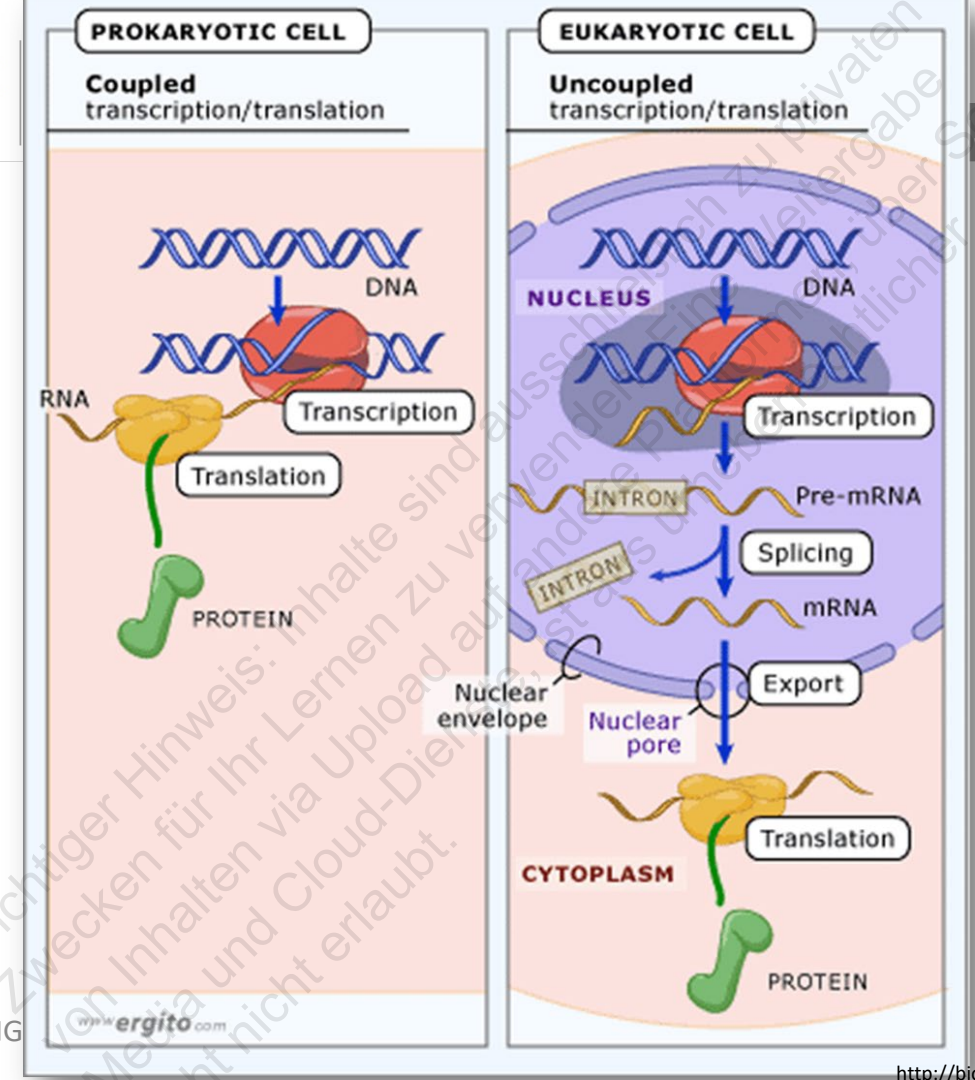
1. Transkription



2. Translation



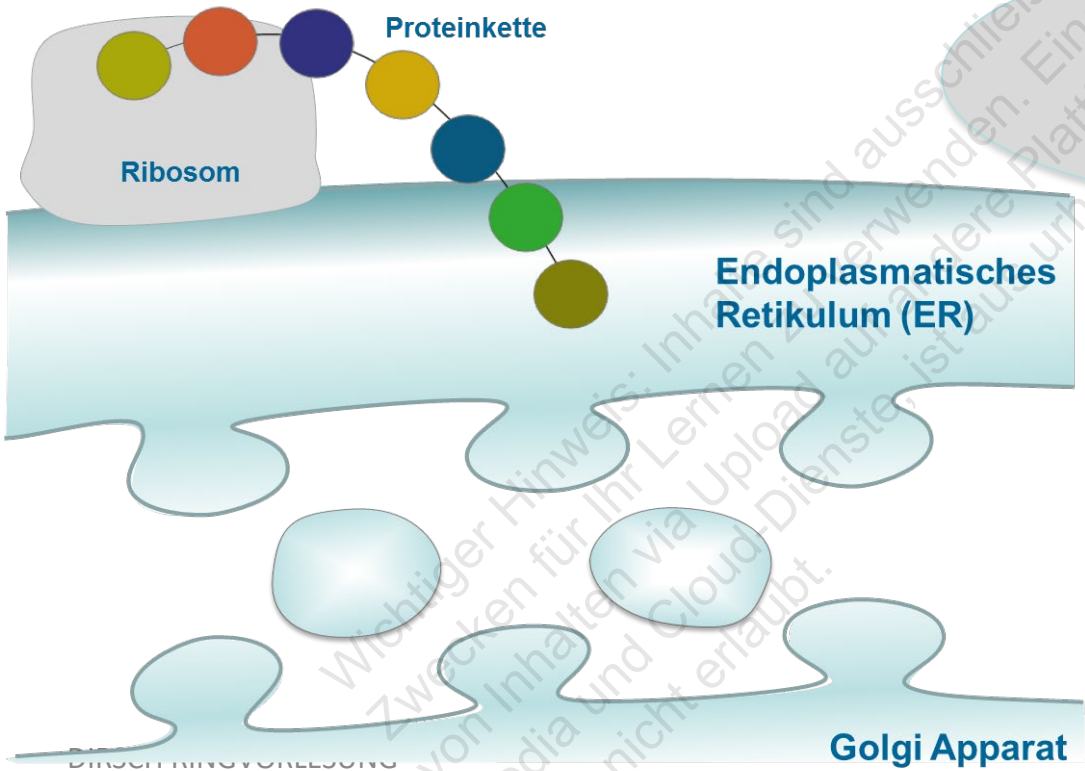
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten, z.B. Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.



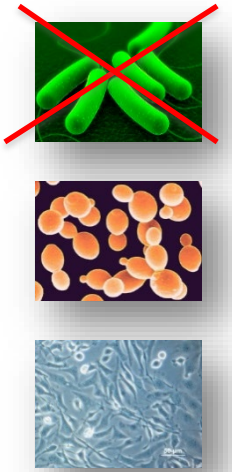
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, insbesondere Social Media und Cloud-Dienste, ist als unbefugte Veröffentlichung nicht erlaubt.

http://biotech.gsu.edu/houghton%2704/2107%2715/lecture8.htm

Posttranslationale Modifikationen

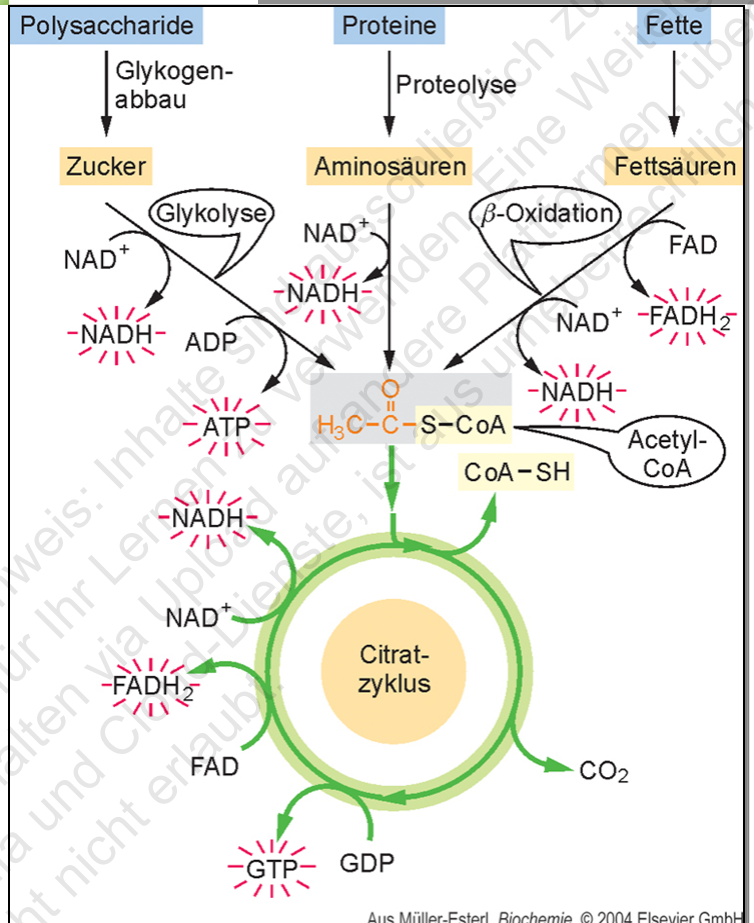


- **Glykosylierung**
- Knüpfen von Disulfidbrücken
- Herausschneiden von Teil/Signalsequenzen



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Media und Cloud-Dienste, ist urheberrechtlich nicht erlaubt.

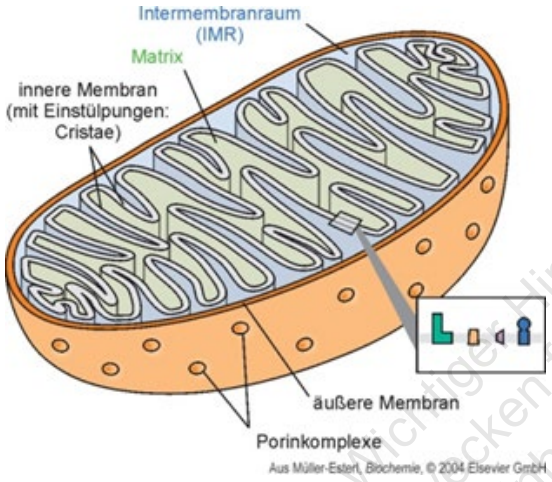
Stoffwechselbiochemie

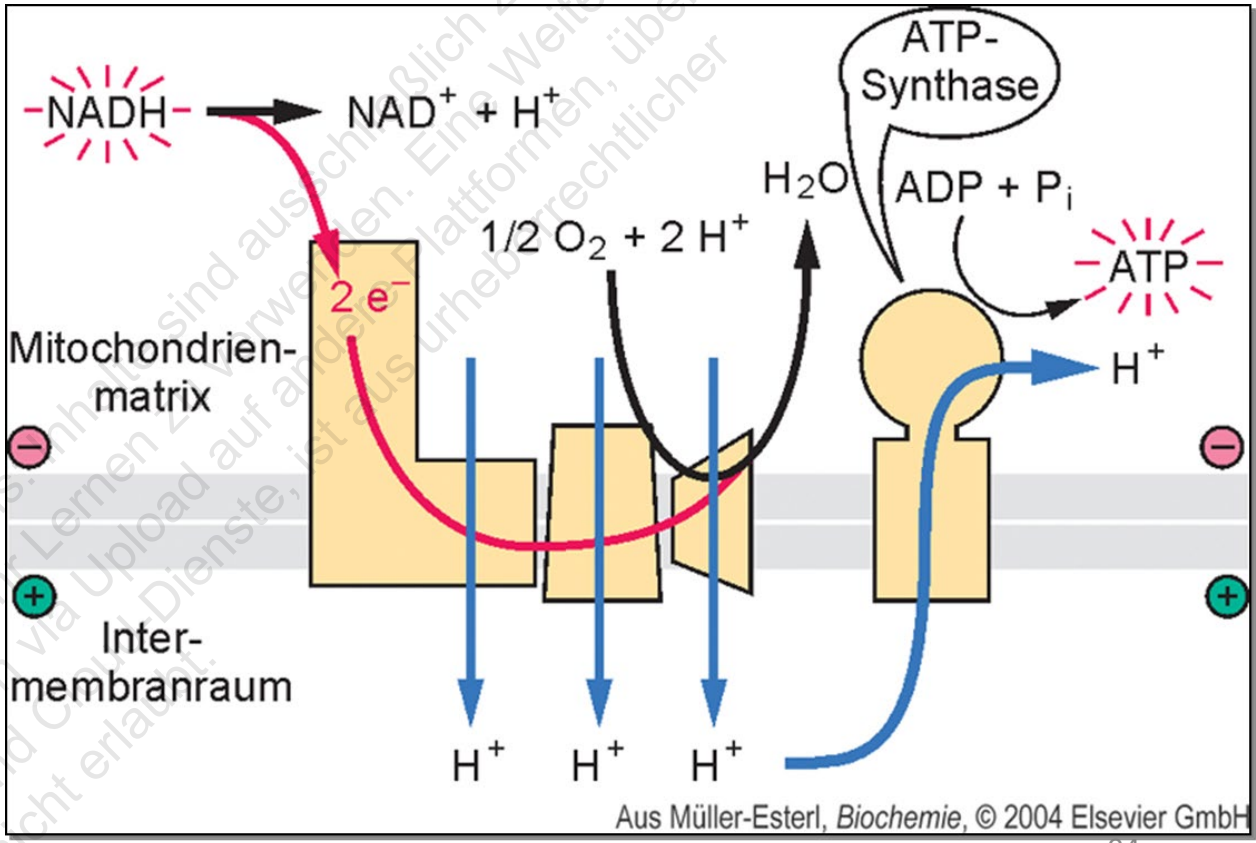


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Gründen nicht erlaubt.

Stoffwechselbiochemie

→ Aerober Stoffwechsel
→ **oxidative Phosphorylierung**
→ **Mitochondrien**

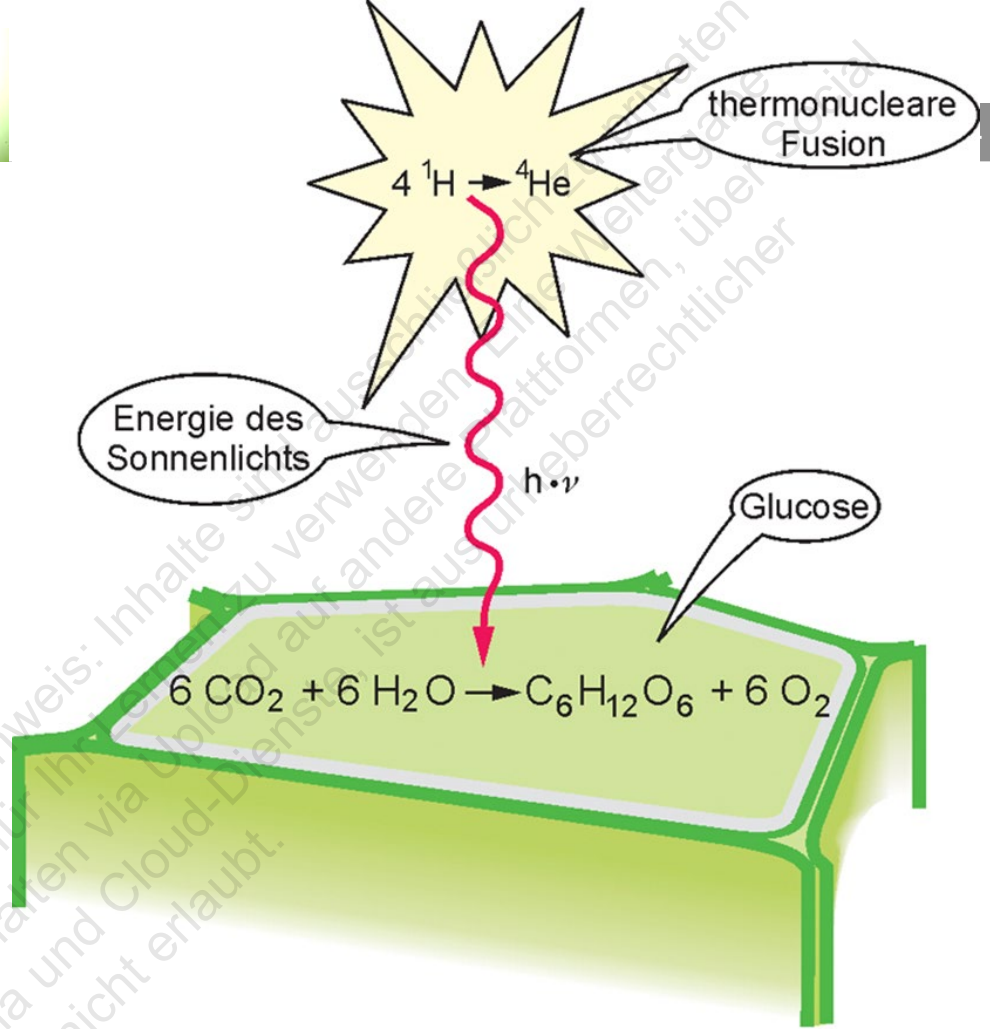




Wichtiger Hinweis: Ohne ausdrückliche Zustimmung sind private Verwendungen, Eine Weitergabe zu Zwecken für Ihr Lernen z. B. Upload auf andere Plattformen, über Social von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Gründen nicht erlaubt.

Stoffwechselbiochemie

→ Photosynthese



Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Zwecken für Ihren Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist ausdrücklich nicht erlaubt.

Division für Pharmakognosie

Phytochemistry & Biodiscovery



„Molecular Targets“



Pharmaceutical Biotechnology



Viel Erfolg !